第七讲　行驶系统

授课教师：石复习

授课时间：2025年5月

机械与电子工程学院车辆工程系

第七讲　行驶系统

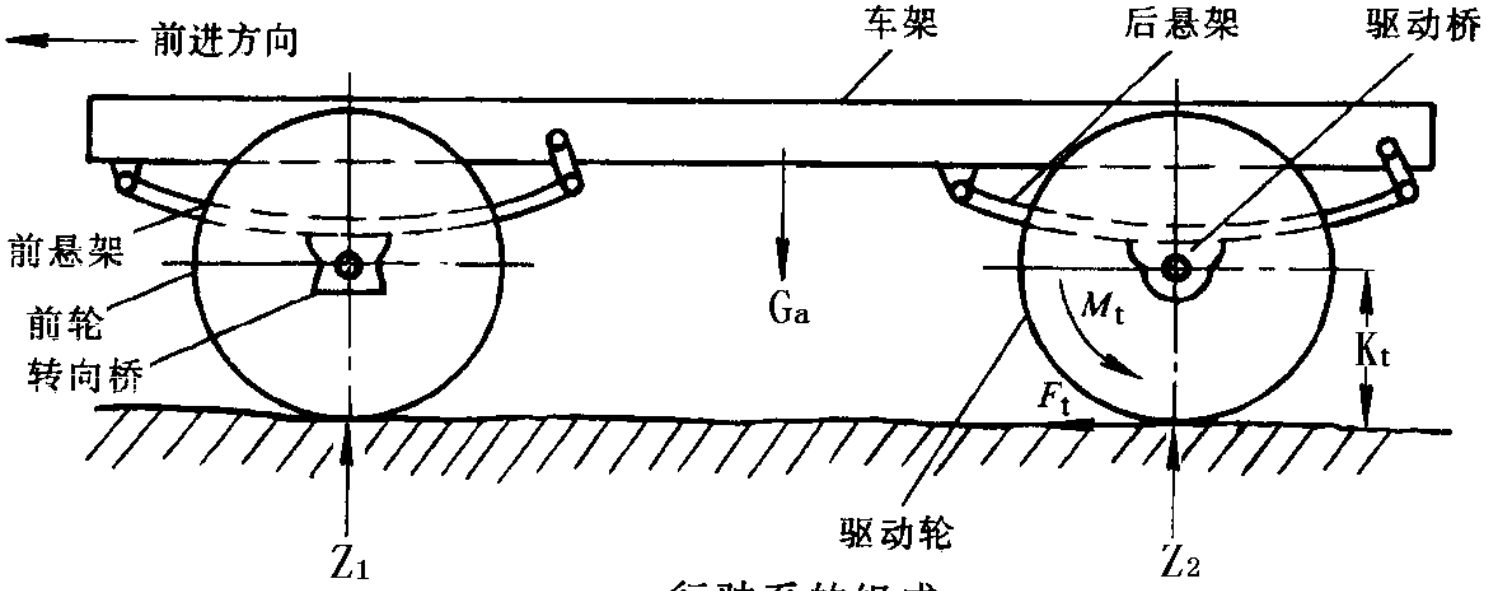
- 7.1　概述
- 7.2　车架
- 7.3　车桥
- 7.4　车轮与轮胎
- 7.5　车轮定位
- 7.6　悬架

7.1 概述

□ 行驶系统的组成

轮式车辆行驶系主要由车架、车桥、悬架和车轮等组成。

- 车架是全车的装配基体，将整个汽车连接成一整体；
- 车轮安装在车桥上，支承着车桥与汽车；
- 悬架把车架与车桥连接在一起，减少汽车在行驶中受到的各种冲击与振动。



行驶系的组成

7.1 概述

□ 行驶系统的功用

- 支承汽车总质量；
- 接受发动机经传动系传来的转矩，并通过驱动轮与路面的附着作用，产生驱动力，保证汽车正常行驶；
- 传递并承受路面作用于车轮上的各种反力及其形成的力矩；
- 缓和冲击，衰减振动，保证汽车的行驶平顺性。

7.1 概述

□ 行驶系统的分类

轮式车辆

履带式车辆

7.2 车架

□ 车架的定义和功能

定义：是连接在各车桥之间，形似桥梁的一种结构，是整个汽车的安装基础。

- 动力总成、底盘的各系统总成，都以车架作为安装载体，并使它们保持正确的相对位置；
- 驾驶室和货箱等都直接安装在车架上；
- 车架承受来自车辆和地面的各种静、动载荷。

7.2 车架

□ 车架的要求

- 满足整车总布置要求：合适的扭转刚度，希望两端大些、中段小些；合适的离地高度，兼顾行驶稳定性和通过性；
- 车架的力学特性：足够的强度，主要零部件不因受力损坏；足够的抗弯刚度，弯曲挠度较小；
- 车架结构与工艺要求：结构简单，质量应尽可能小；足够的前轮转向空间，满足制造工艺要求，节省材料；便于机件拆装、维修；
- 安全要求：保护乘客或货物的安全。

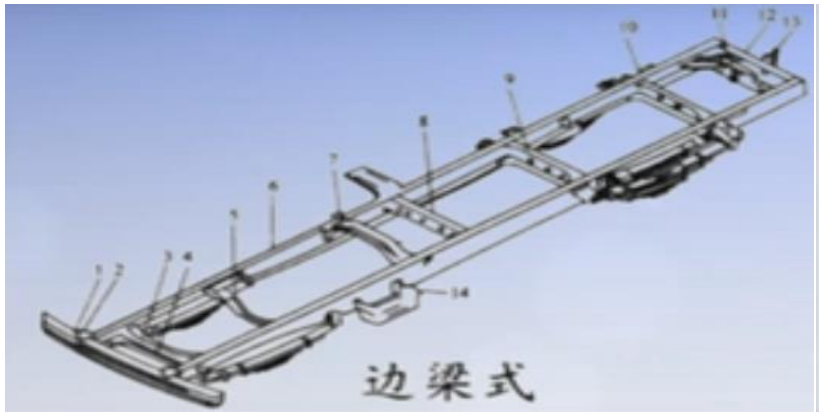
整车的总布置要求、车架的力学特性和生产制造工艺三方面因素的综合，决定了车架的结构特点。

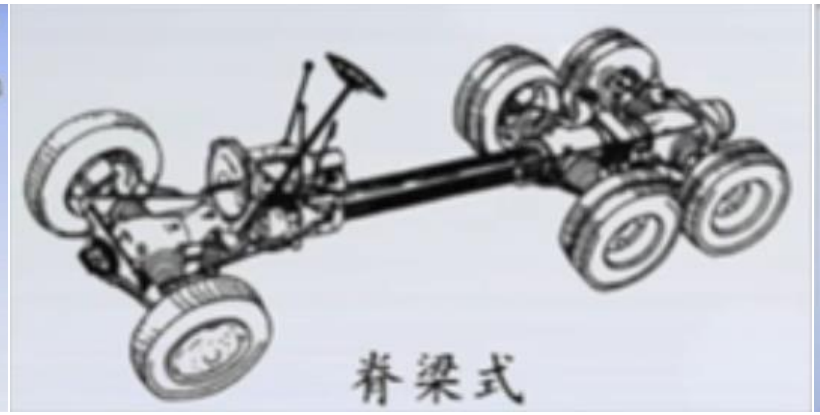
7.2 车架

□ 汽车车架的类型

按车架纵梁、横梁的结构特点，汽车车架有四种：

- 边梁式：载货、载客汽车，少量轿车
- 中梁式（脊梁式）：主要用于越野车和少量轿车
- 综合式（复合式）：由以上两种车架联合构成
- 无梁式（承载式车身）：车身取代车架，车身受力

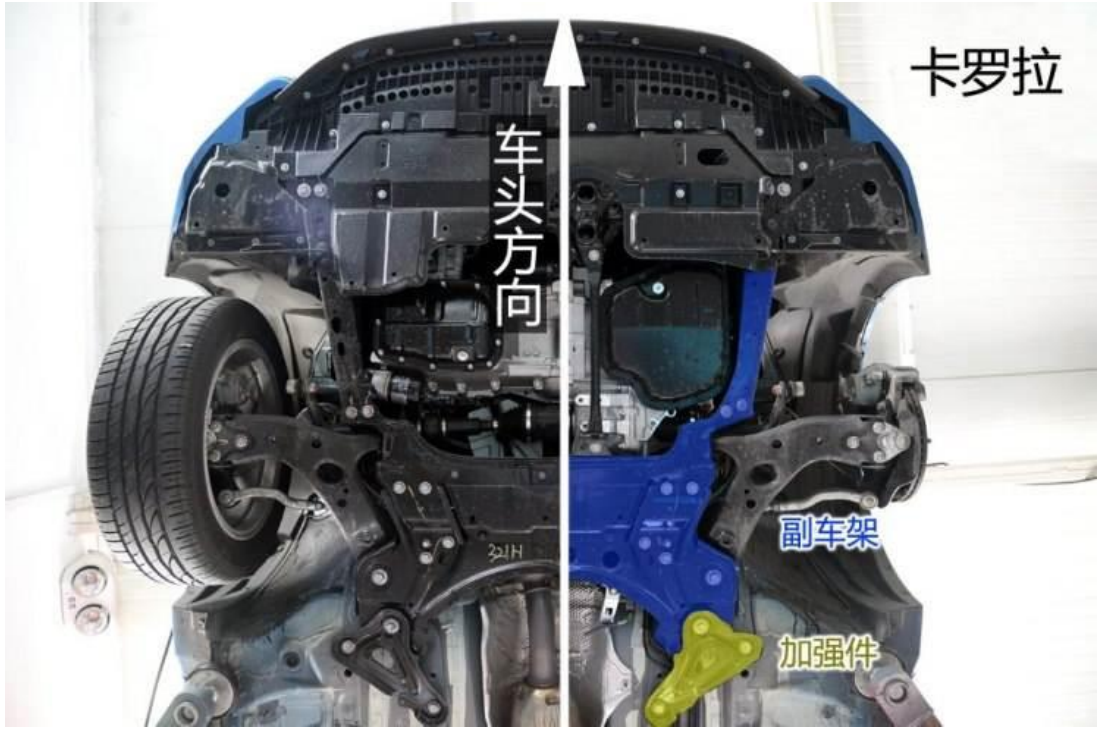




7.2 车架

□ 副车架

副车架可以看成是前后车桥的骨架，是前后车桥的组成部分。副车架并非完整的车架，只是支承前后车桥、悬挂的支架，使车桥、悬挂通过它再与“正车架”相连。

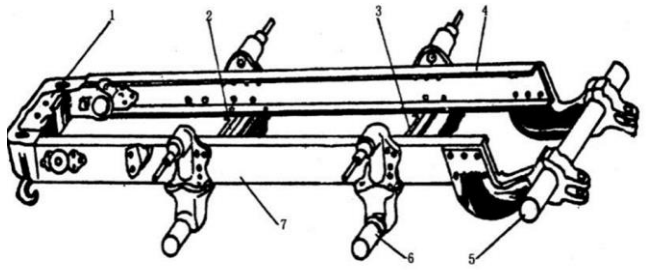


7.2 车架

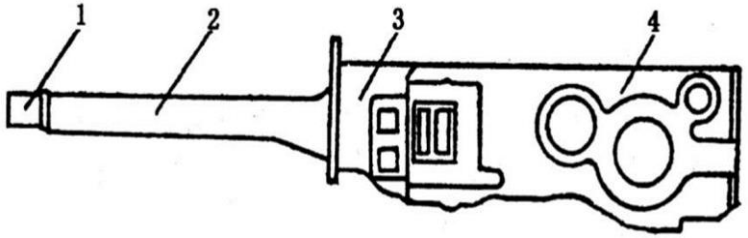
拖拉机车架的类型

拖拉机车架主要有三种：

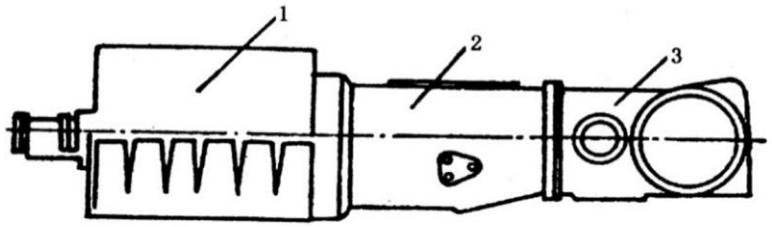
- 全梁式：一个完整车架，多用于履带式拖拉机。
- 半梁式：前半部采用专门梁架，安装发动机和前轴；后半部由离合器、变速器和后桥部分的壳体组成。
- 无梁式：没有梁架，由各部分的壳体组成，在拖拉机中应用最为广泛。



全梁式



半梁式



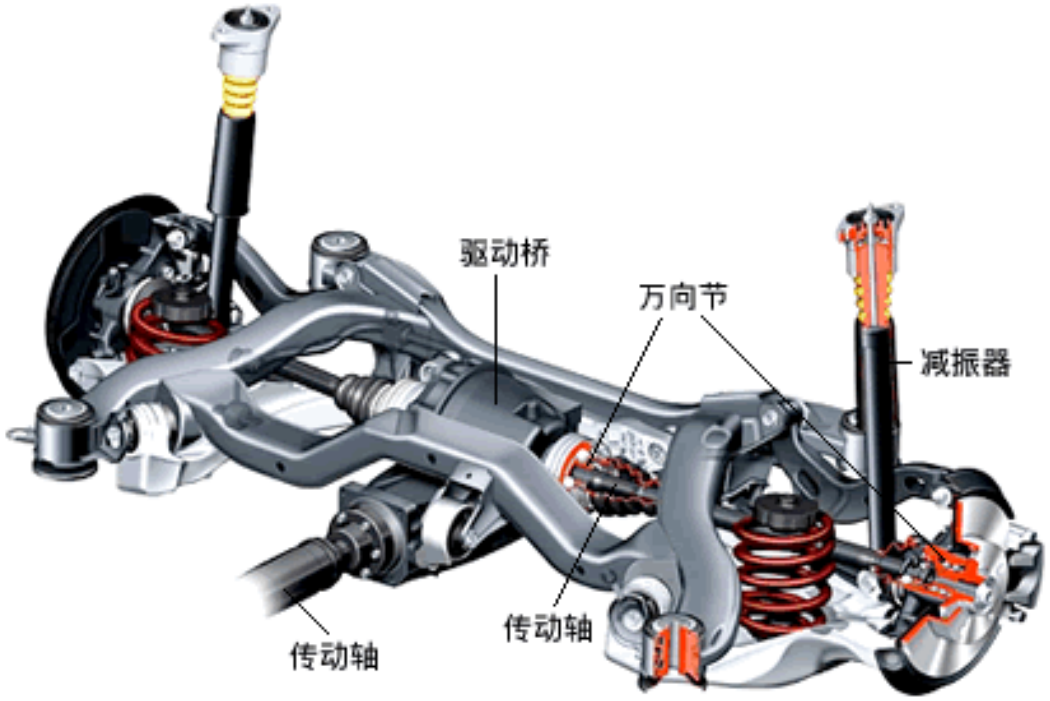
无梁式

7.3 车桥

□ 车桥总成

特点：车桥通过悬架与车架（或承载式车身）相连，两端安装车轮；

功用：传递车架与车轮之间各方向作用力及其产生的弯矩和转矩，并维持汽车在道路上的正常行驶。



7.3 车桥

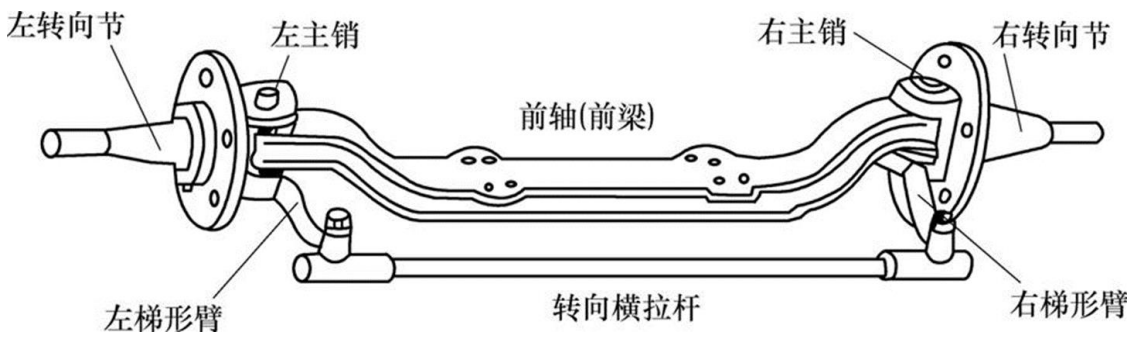
□ 车桥的类型

车桥的结构形式与悬架结构以及传动系的布置形式有关：

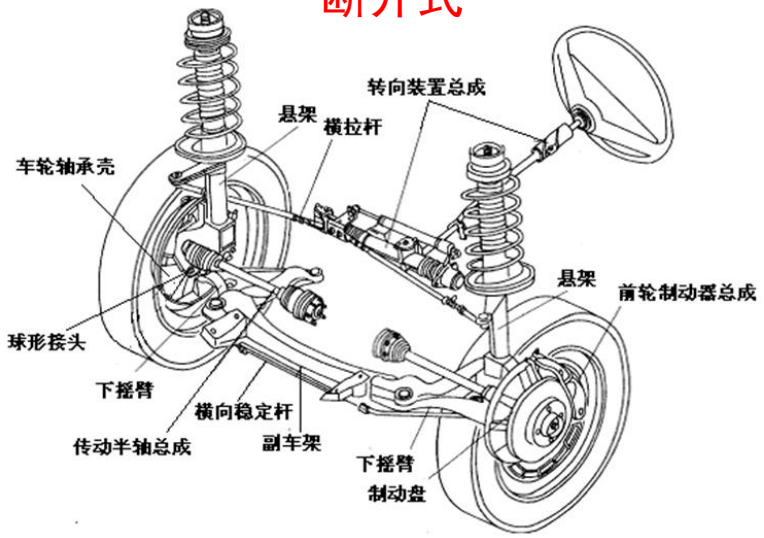
■ 按悬架结构不同，车桥分为整体式和断开式两种。

- ➢ 整体式车桥的中部是刚性实心或空心梁，与非独立悬架配用；
- ➢ 断开式车桥为活动关节式结构，与独立悬架配用。

整体式



断开式



7.3 车桥

□ 车桥的类型

■ 按车桥的作用不同，车桥分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥。

其中，转向桥和支持桥都属于从动桥。

- 转向桥：在后轮驱动的汽车中，前桥不仅用于承载，而且兼起转向作用。
- 驱动桥：车桥不仅用于承载，而且兼起驱动的作用。
- 转向驱动桥：越野汽车和前轮驱动汽车的前桥，除了承载和转向的作用外，还兼起驱动作用。
- 支持桥：只起支承作用的车桥。支持桥除不能转向外，其他功能和结构与转向桥相同。

7.3 车桥

□ 支持桥

- 既无转向功能又无驱动功能的桥，称为支持桥。
- 前置前驱轿车的后桥，为典型的支持桥。

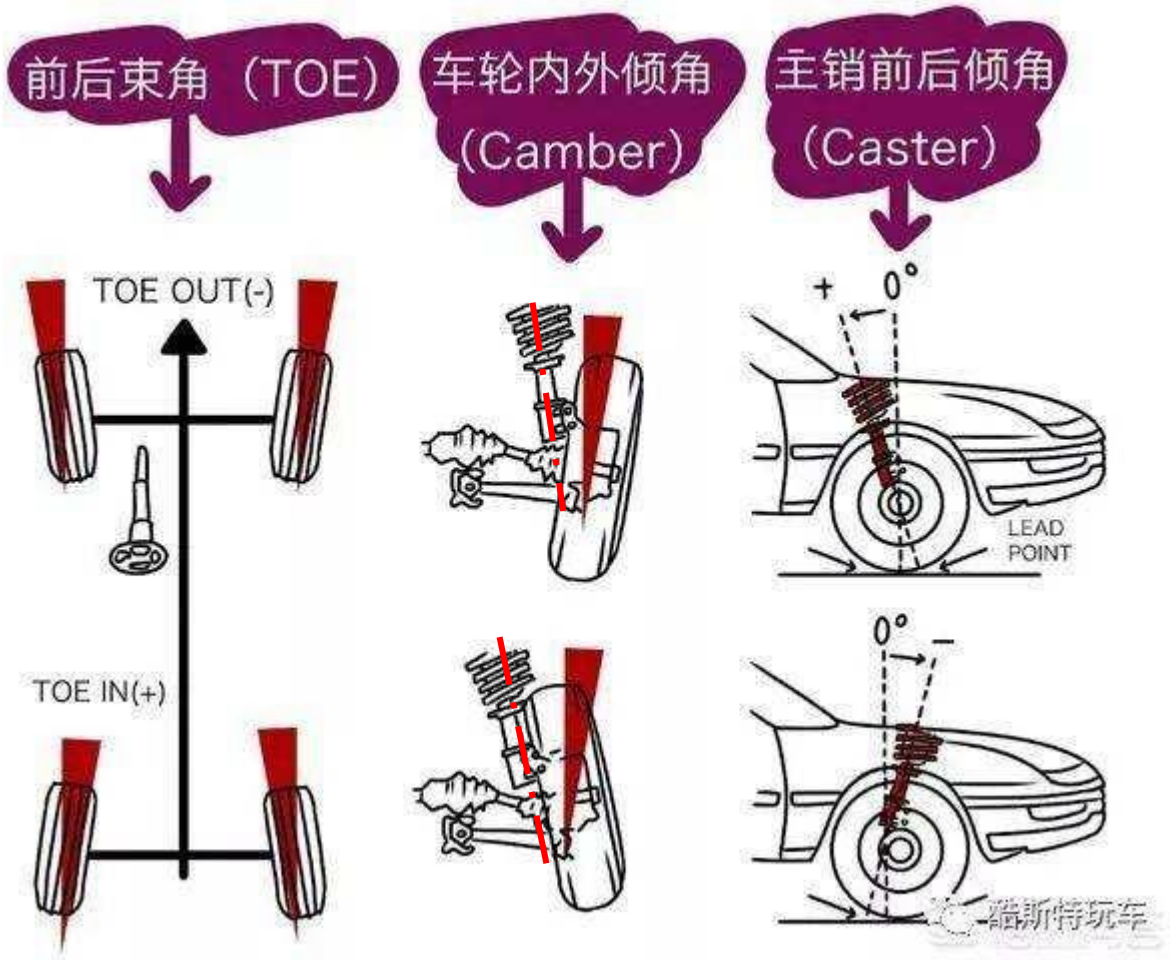
桑塔纳轿车后桥与后悬架

7.4 车轮定位

□ 前轮定位（转向轮定位）

汽车的前轮、转向节、车桥与车架的安装应保持一定的相对位置关系。

- 保证汽车转向轻便、行驶稳定、减少轮胎和机件的磨损等；
- 直线行使时，转向轮应有自动回正作用，这需要通过转向轮定位参数来保证。

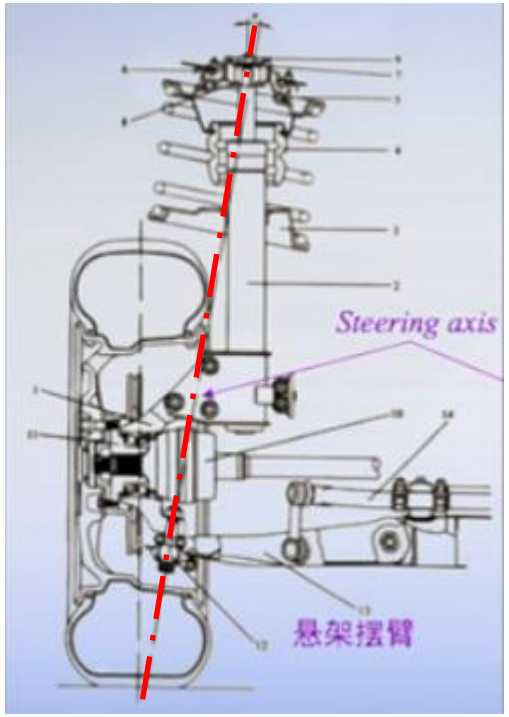


转向轮定位参数：主销后倾、主销内倾、前轮外倾、前轮前束

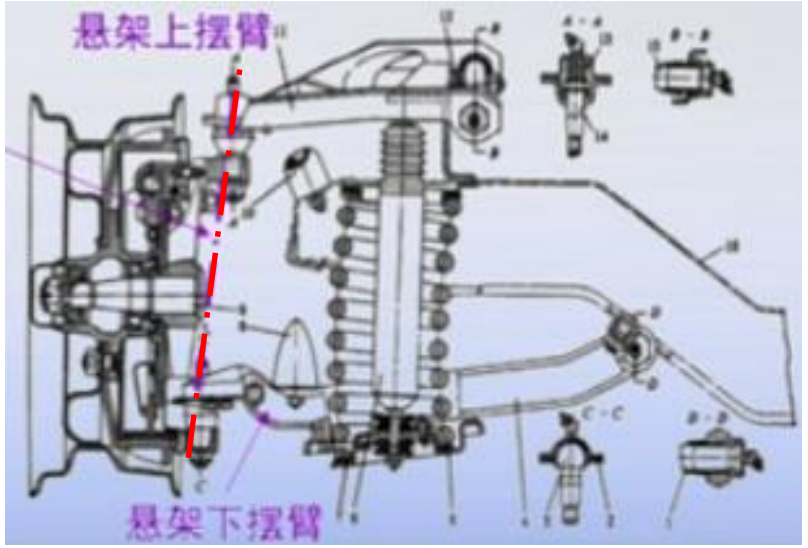
7.4 车轮定位

□ 主销轴线的确定

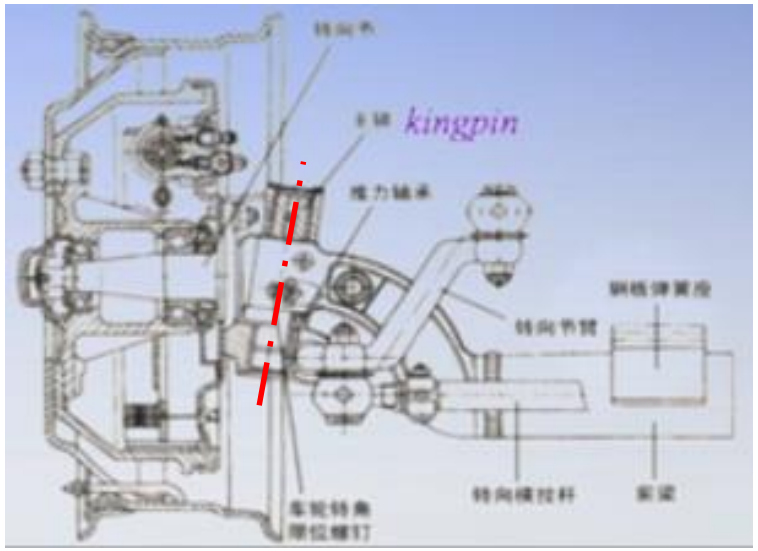
主销轴线：车轮转向时的回转中心线。



麦佛逊独立悬架



双横臂独立悬架

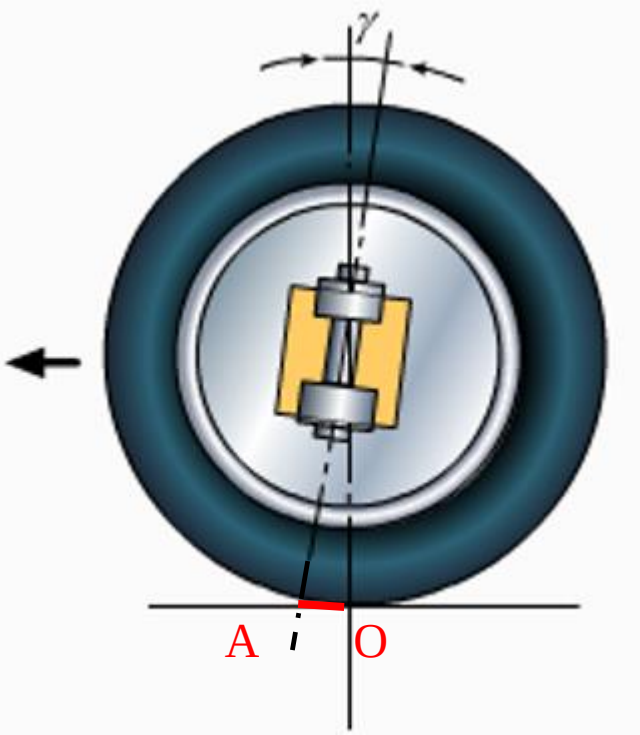


非独立悬架

7.4 车轮定位

□ 前轮定位-主销后倾

- 主销后倾：主销安装到前轴上，上部略向后倾斜。
- 主销后倾角γ：在汽车的纵向平面内，主销轴线与铅垂线之间的夹角。
- 后倾拖距OA：转向轴线与地面的交点A与车轮接地中心O之间的纵向距离。



主销后倾示意图

由前轴、钢板弹簧和车架三者装配在一起时，使前轴断面向后倾斜而形成。

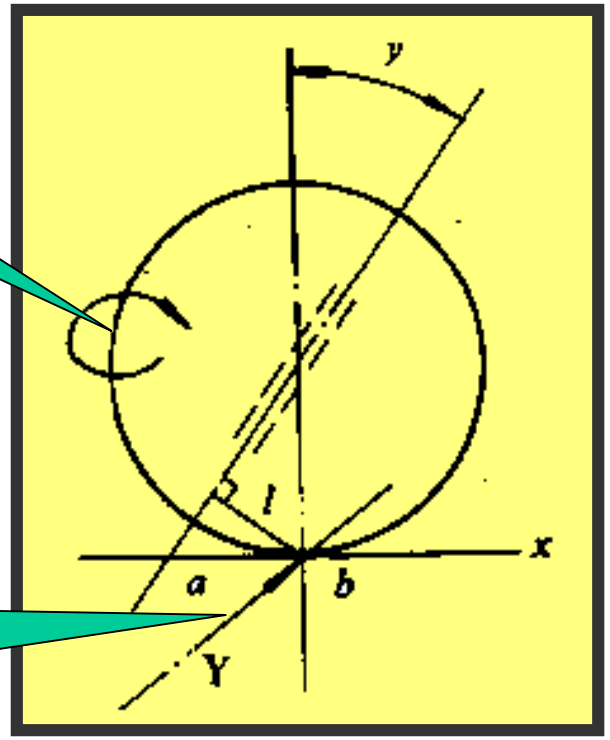
7.4 车轮定位

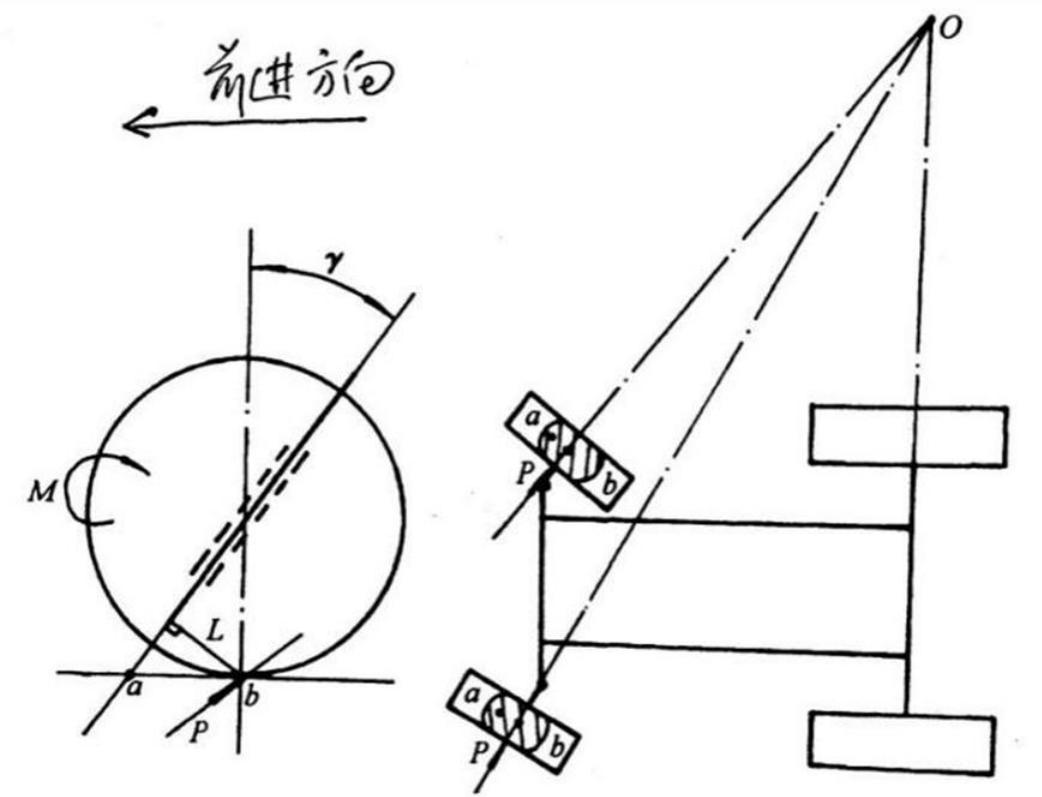
□ 前轮定位-主销后倾的作用

保持汽车直线行驶的稳定性，并使汽车转弯后车轮能自动回正。

车轮偏转力矩

产生反向力矩，使得车轮有自动回正的作用。



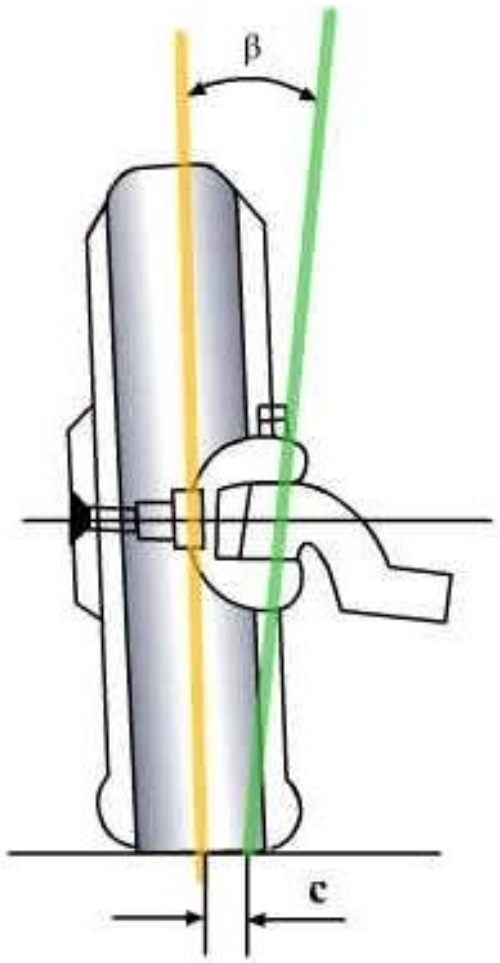


平衡侧向力干扰产生车轮偏转力矩，使车轮具有自动回正作用

7.4 车轮定位

□ 前轮定位-主销内倾

- 主销安装到前轴上，在横向平面内，其上端略向内倾斜，这种现象称为主销内倾。
- 主销内倾角：在横向垂直平面内，主销轴线与铅垂线之间的夹角β。
- 主销偏置距：在横向垂直平面内，车轮接地中心点到主销延长线与地面交点间的距离c。

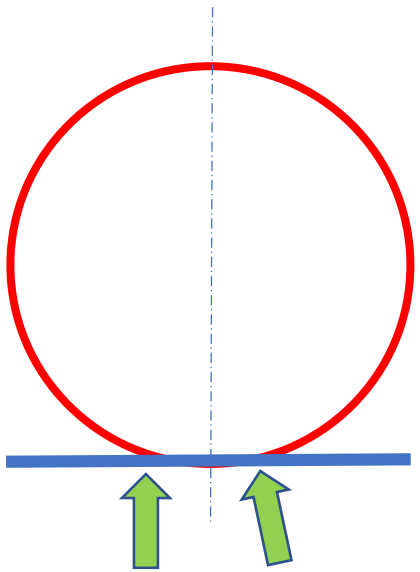


主销内倾角在前梁设计中保证：

由前梁轴销与转向节叉的空间结构尺寸决定。一般内倾角β在5 - 8°，距离c一般为40-60mm。

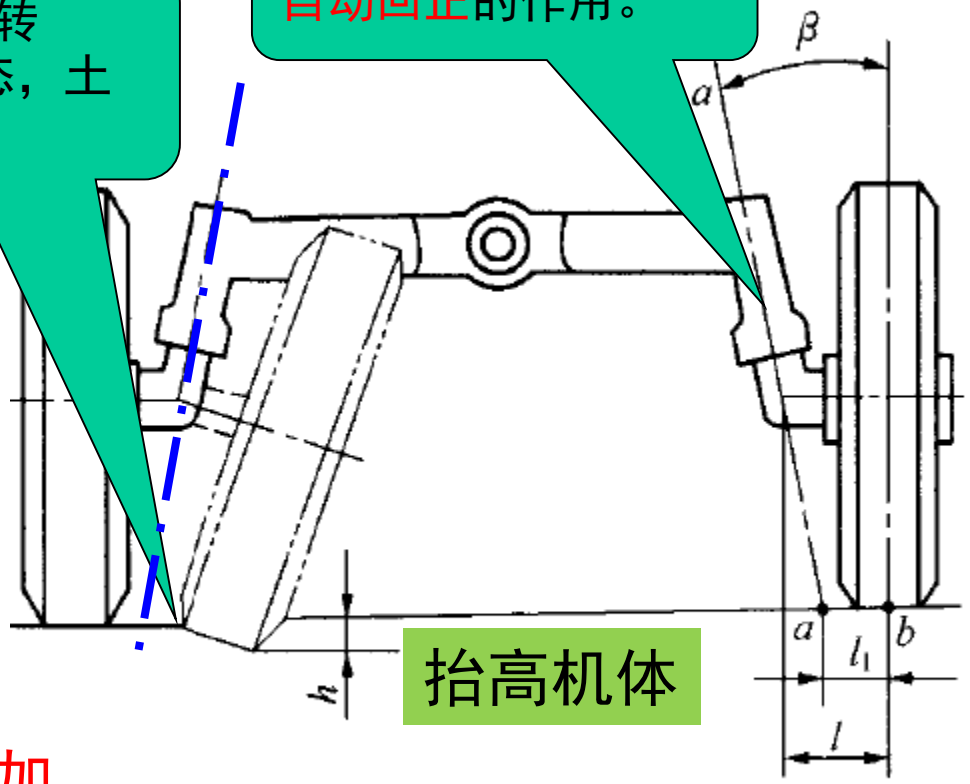
7.4 车轮定位

□ 前轮定位-主销内倾



车轮绕主销旋转180°后的状态，土壤变形抵抗。

主销内倾角有使车轮自动回正的作用。



抬高机体

图 2－15　转向节主销内倾

更多的针对侧向力引起的操向力增加

7.4 车轮定位

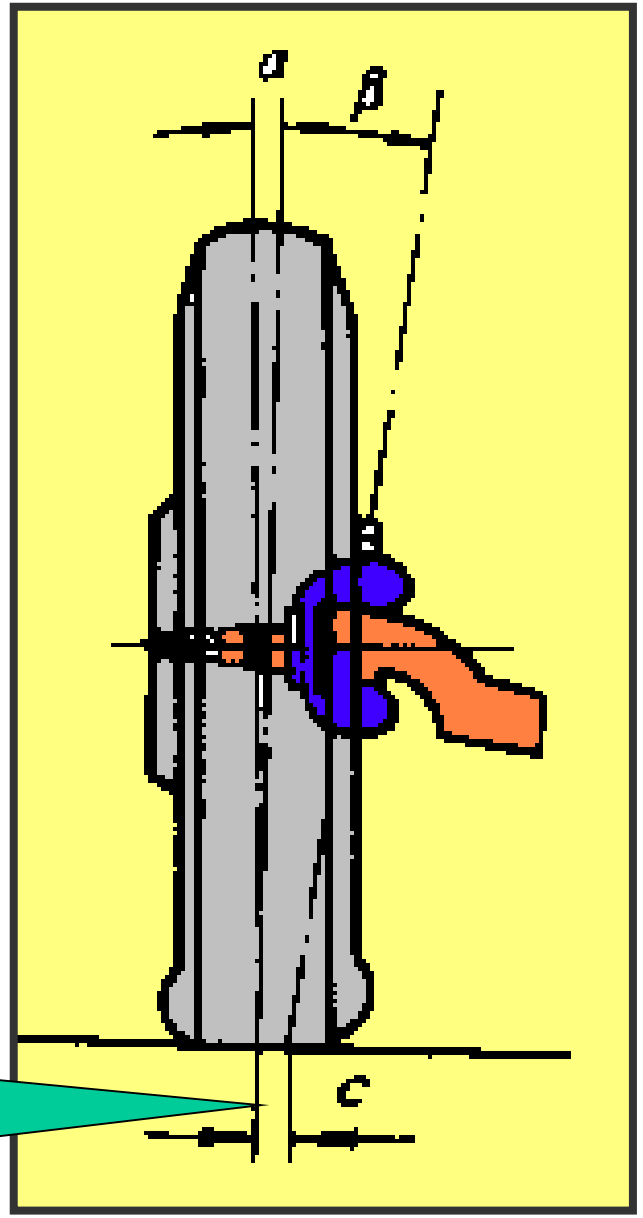
□ 前轮定位-主销内倾

装在前轴上的主销，上端略向内倾斜的现象（外八字）。

作用：

- 减小转向力臂，使驾驶员转向操纵轻便（c减小）。
- 利用重力作用，使车轮转向后能自动回正（h抬高重心），汽车保持直线行驶的稳定性。

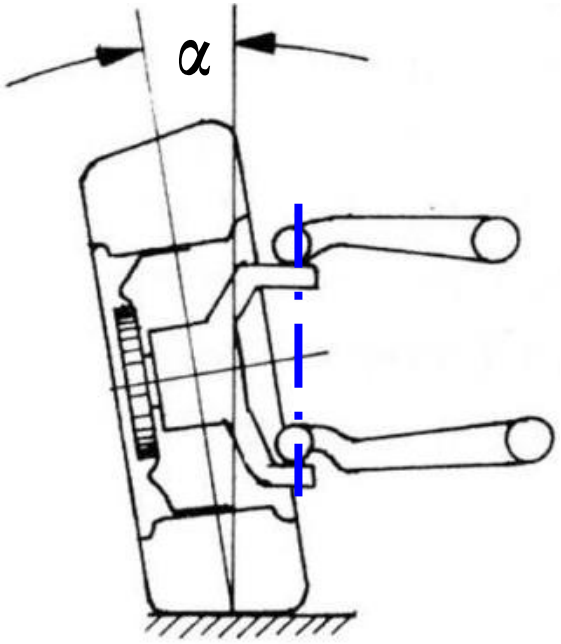
使轮胎与与地面实际接触面中心点与主销轴线的距离减小，从而减小转向阻力矩。

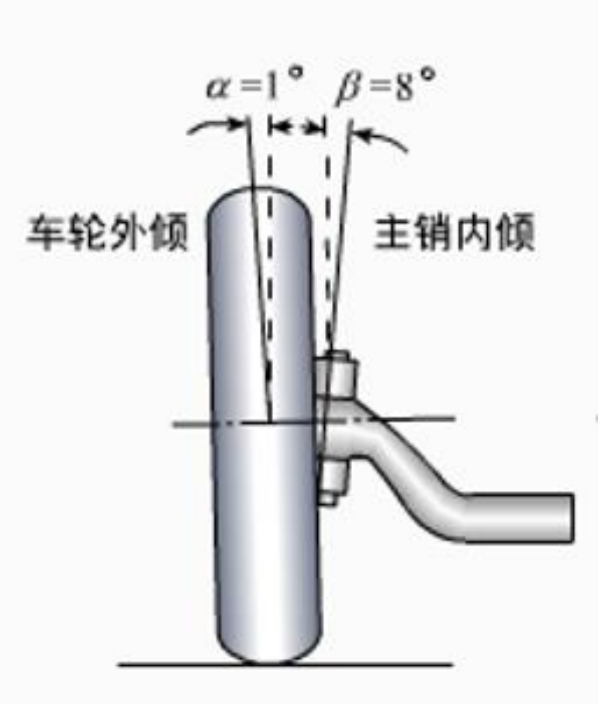


7.4 车轮定位

□ 前轮定位-前轮外倾

- 前轮安装在车轮上，其旋转平面上方略向外倾斜，称为前轮外倾。汽车上一般取值0.5-1.5°。
- 前轮旋转平面与纵向垂直平面之间的夹角 α 称为前轮外倾角。

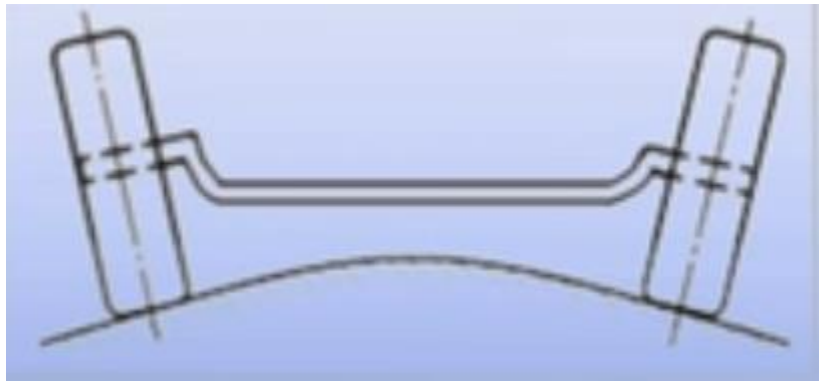


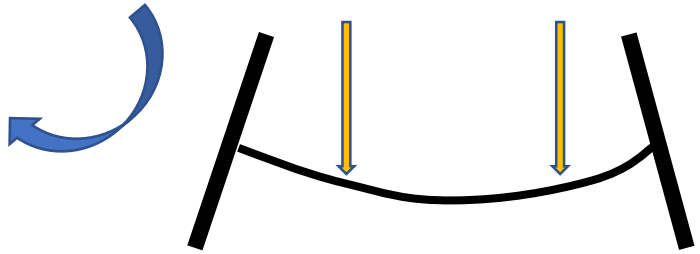


7.4 车轮定位

□ 前轮定位-前轮外倾

- 车轮外倾角可以使车轮垂直拱形路面。目前路面排水改善，路面平坦，但普遍认为适当的车轮外倾是有益的。
- 为了使轮胎磨损均匀和减轻轮毂外轴承的负荷，安装车轮时预先使车轮有一定的外倾角，以防止重载时车轮出现内倾。





7.4 车轮定位

□ 前轮定位-前轮外倾的作用

1. 操纵轻便：缩小轮胎支撑面中点到主销轴线的距离，减小转向阻力
2. 避免重载时产生负外倾：抵消重载时的外倾趋势，前桥弯曲，两头翘起。
3. 防止前轮松脱。

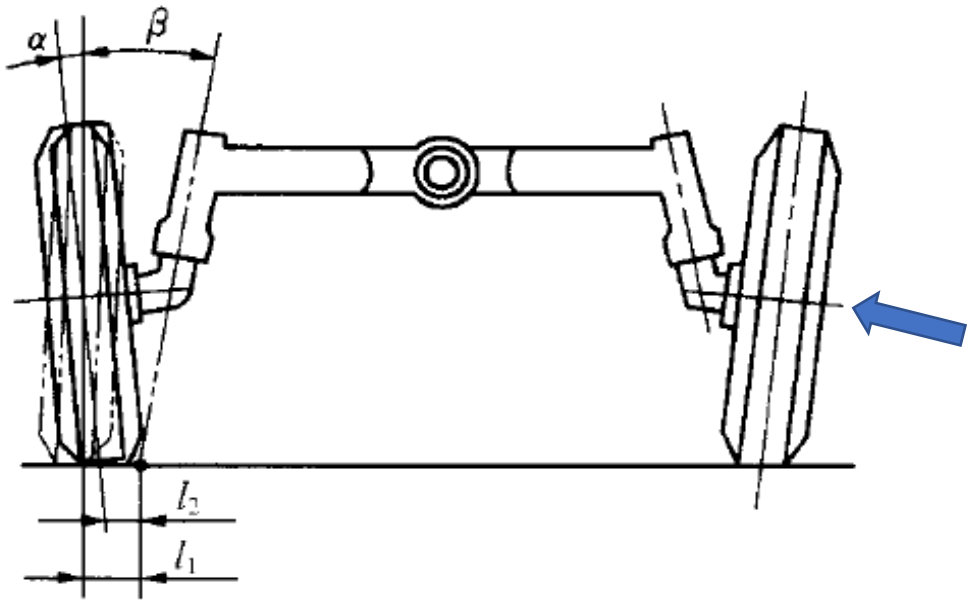


图 2－16　前轮外倾

前轮外倾角在转向节设计中保证。

7.4 车轮定位

□ 前轮前束

作用：消除汽车行驶过程中，因前轮外倾产生的滚锥效应，而使两前轮边滑边滚的不利影响。

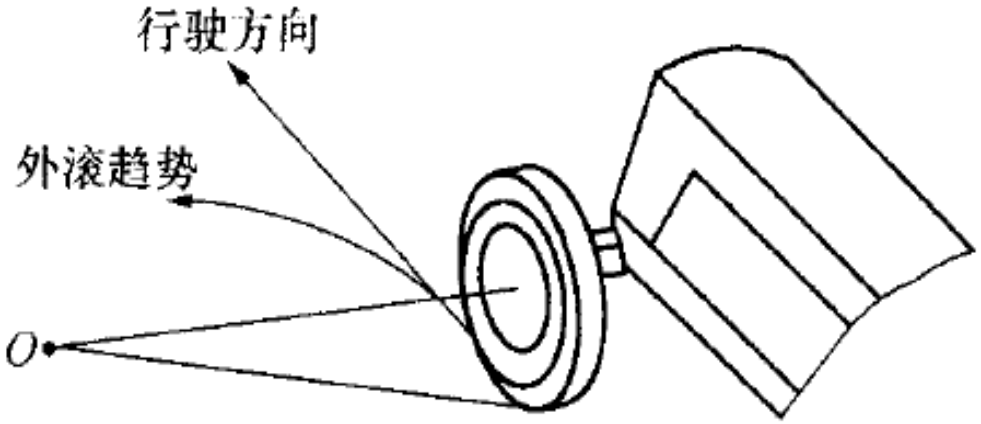
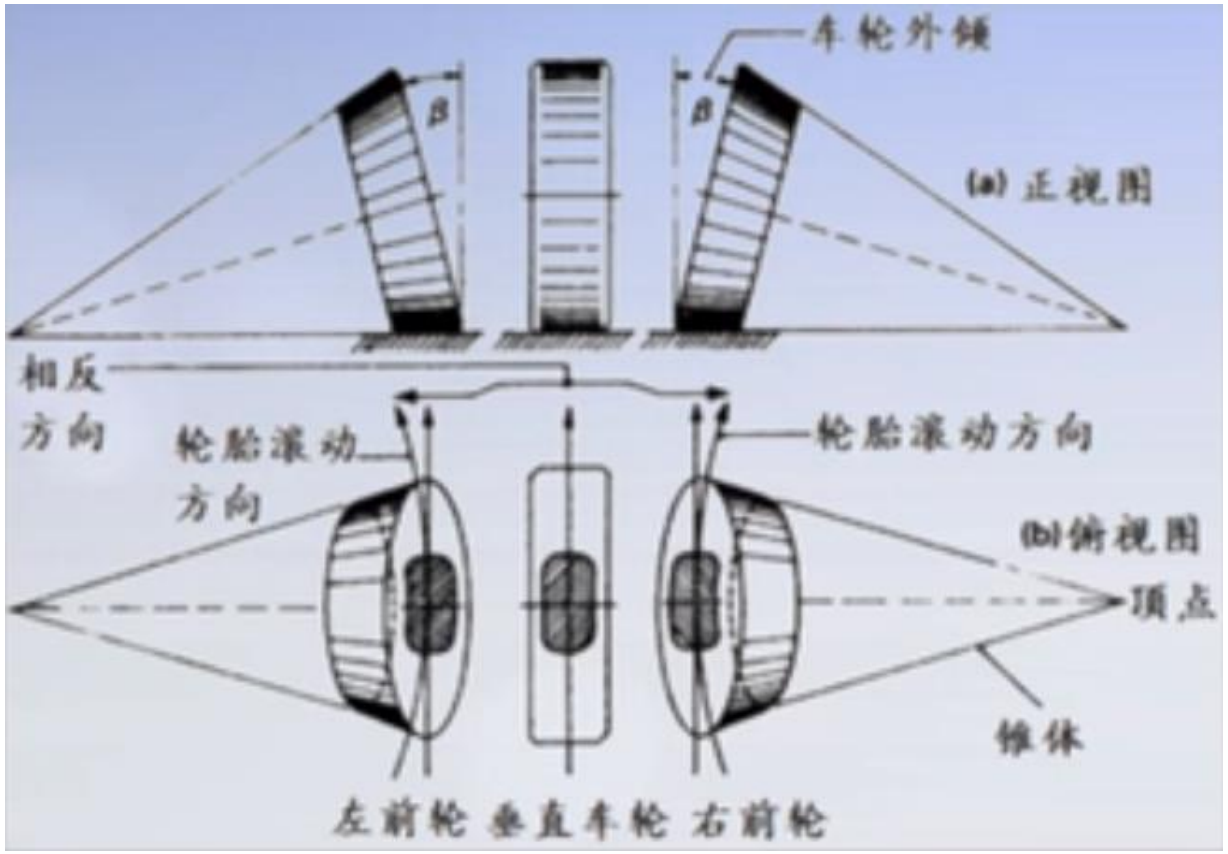


图 2－18　前轮外倾时的运动情况

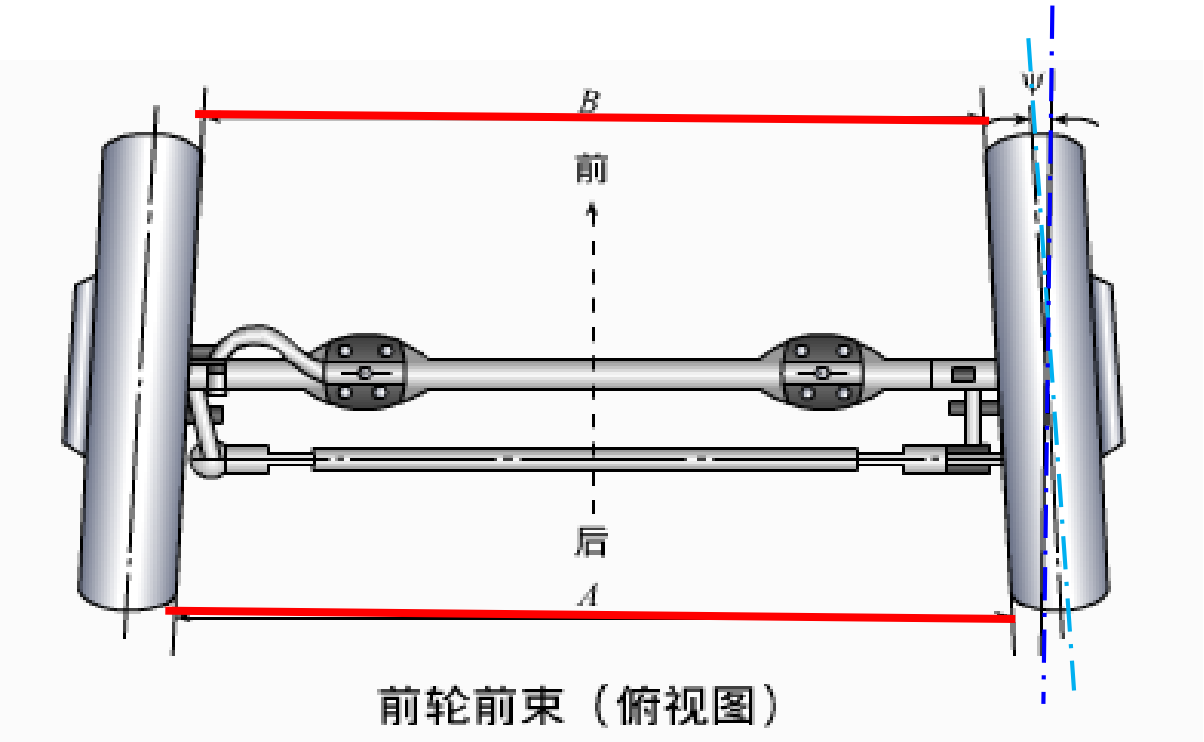


7.4 车轮定位

□ 前轮前束

在车轮轴线与地面平行的平面内，左右车轮前端略向内缩拢，这种现象称为前轮前束。

- 前轮前束值：左右两车轮间后方距离 A 与前方距离 B 之差（A-B），0~12mm。
- 前轮前束角：轮胎对称中轴线与车轮纵垂面夹角。



前轮前束（俯视图）

7.5 车轮与轮胎

◻ 车轮和轮胎的功用

车轮是位于轮胎和车轮之间、承受负荷的旋转组件，轮胎直接与路面接触。

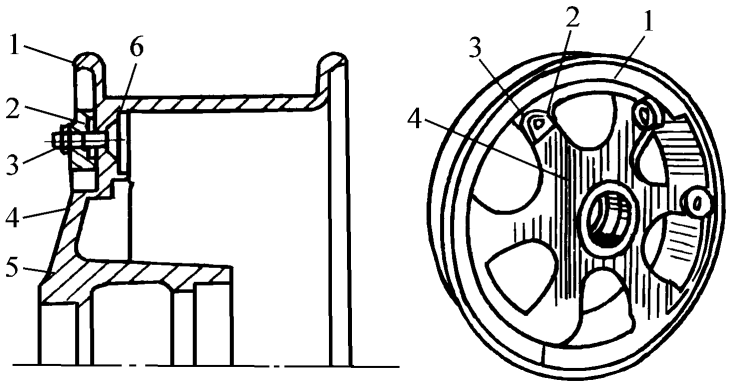
功用：

- 支承汽车和装载的质量；
- 传递汽车与路面之间的各种力和力矩；
- 缓冲车轮受路面颠簸时所引起的冲击和振动；
- 保证良好的附着性，保持汽车的行驶方向等。

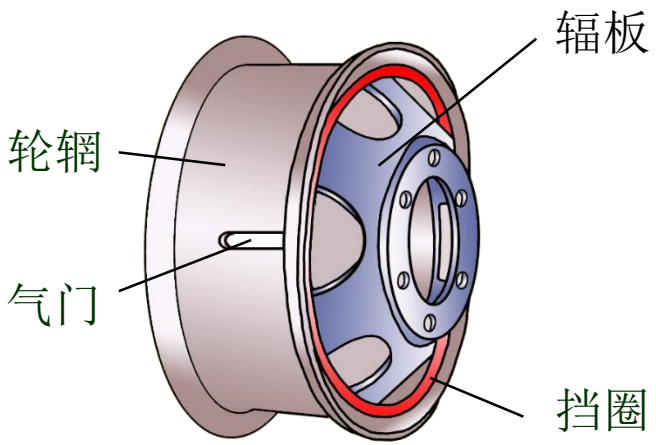
7.5 车轮与轮胎

□ 车轮的类型及构造

车轮总成：是外部安装轮胎，中心安装车轴并承受负荷的旋转部件，由轮毂、轮辋和轮辐组成。按照轮辐构造，可分为辐板式和辐条式。



1.轮辋　2.衬块　3.螺栓　4.辐条　5.轮毂　6.配合锥面



辐板、辐条将轮毂和轮辋连接成为一体。

7.5 车轮与轮胎

□ 轮胎

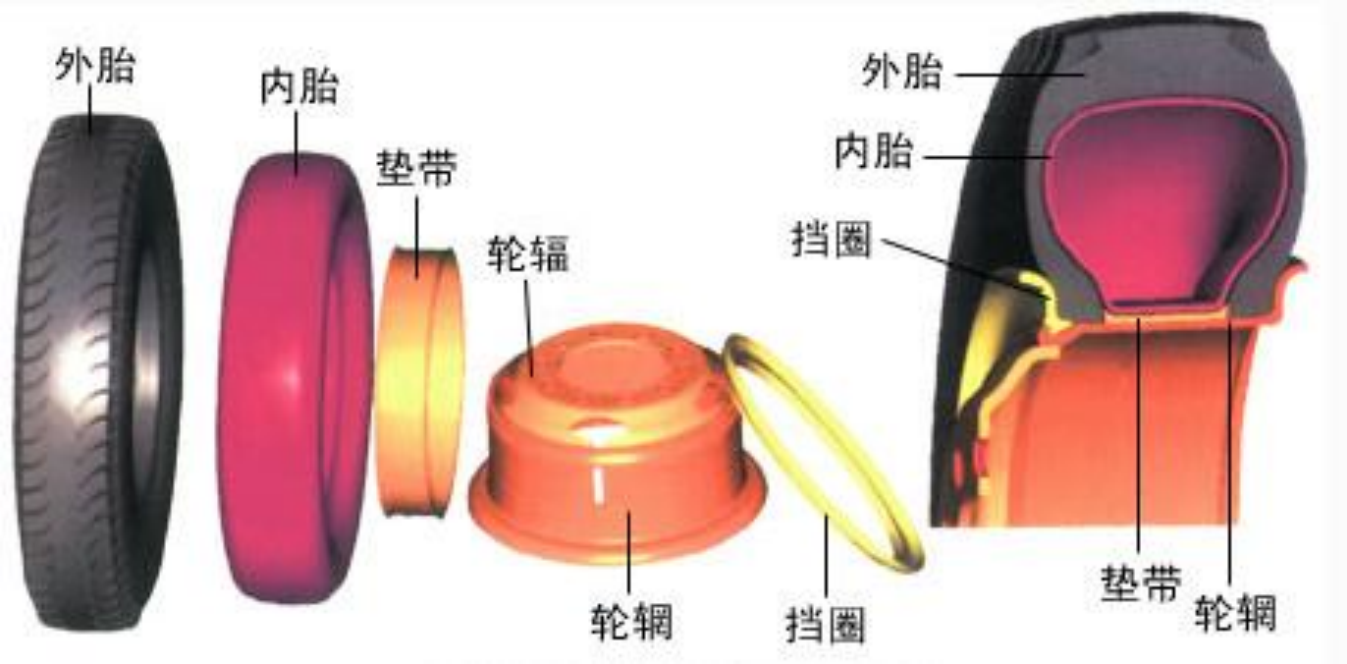
按用途不同
- 轿车轮胎
- 载货汽车轮胎

按胎体结构
- 实心轮胎
- 充气轮胎
  - 组成结构：有内胎和无内胎轮胎
  - 胎压：高压、低压和超低压
  - 帘线排列方向：普通斜交、带束斜交和子午线
  - 胎面花纹：普通花纹、混合花纹和越野花纹

7.5 车轮与轮胎

□ 有内胎的充气轮胎

有内胎的充气轮胎由内胎、外胎和垫带等组成。



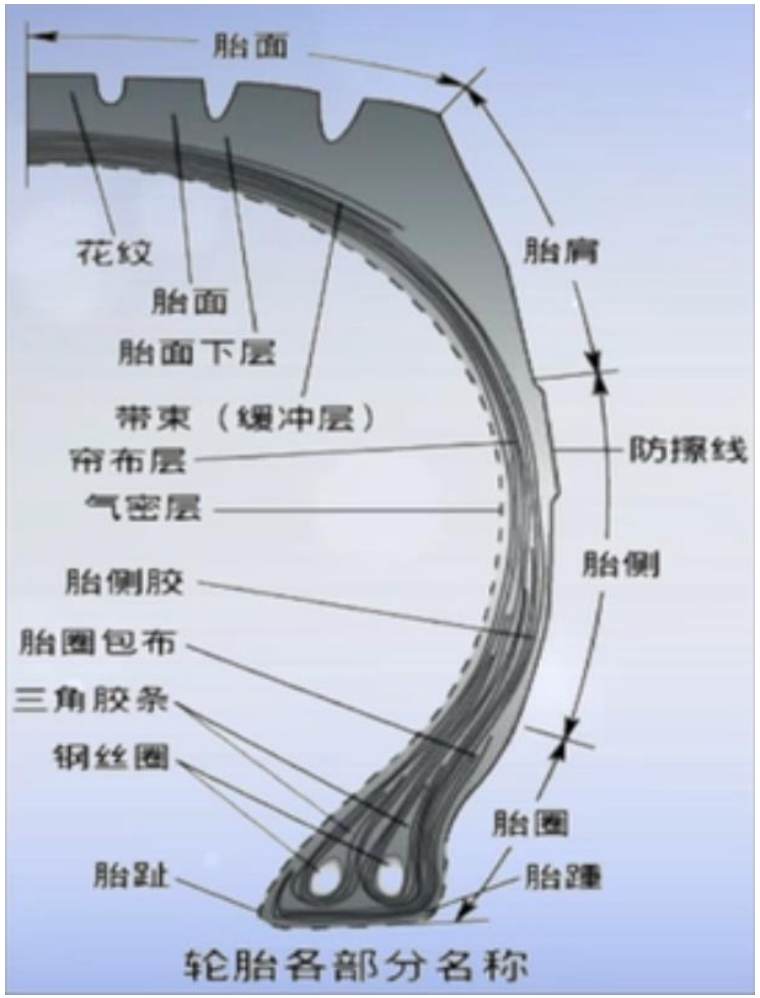
7.5 车轮与轮胎

□ 无内胎的充气轮胎

主要分为：

普通斜线轮胎

子午线轮胎



(1) 各部分组成

- 断面周向：胎面(胎冠)、胎肩、胎侧、胎圈
- 胎面垂向：花纹、胎面、胎面下层、缓冲(带束)层、帘布层(胎体)、气密层(内衬层)。

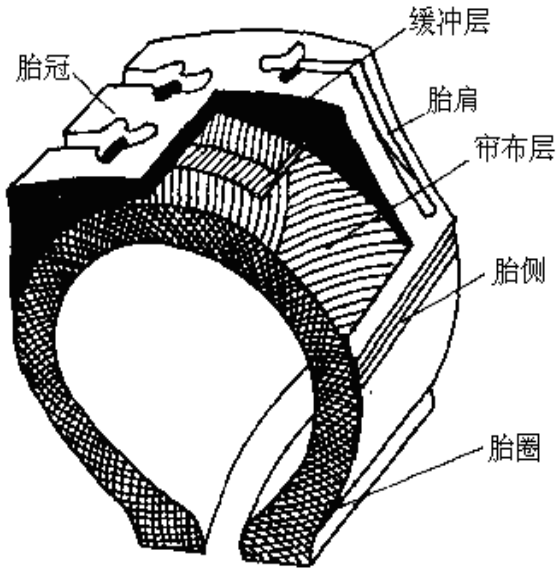
- 帘布层种类：棉线、人造丝、尼龙丝、钢丝
  - 层级是指轮胎橡胶层内帘布的公称层数，与实际帘布层数不完全一致，是轮胎强度的重要指标。层级用中文标志，如12层级；用英文标志，如“14PR”即14层级。

7.5 车轮与轮胎

□ 胎冠

胎冠亦称行驶面，它与路面接触，直接承受冲击和磨损，并与路面间产生很大的附着力，故胎冠应具有较高的强度、刚度、弹性和耐磨性。

为增加轮胎的附着力，避免轮胎纵横向打滑，以及良好的排水性能，胎冠制有各种花纹，如图所示，主要有普通花纹(包括纵向折线花纹和横向花纹)、组合花纹、越野花纹等。



a)普通花纹　　b)组合花纹；　　c)越野花纹

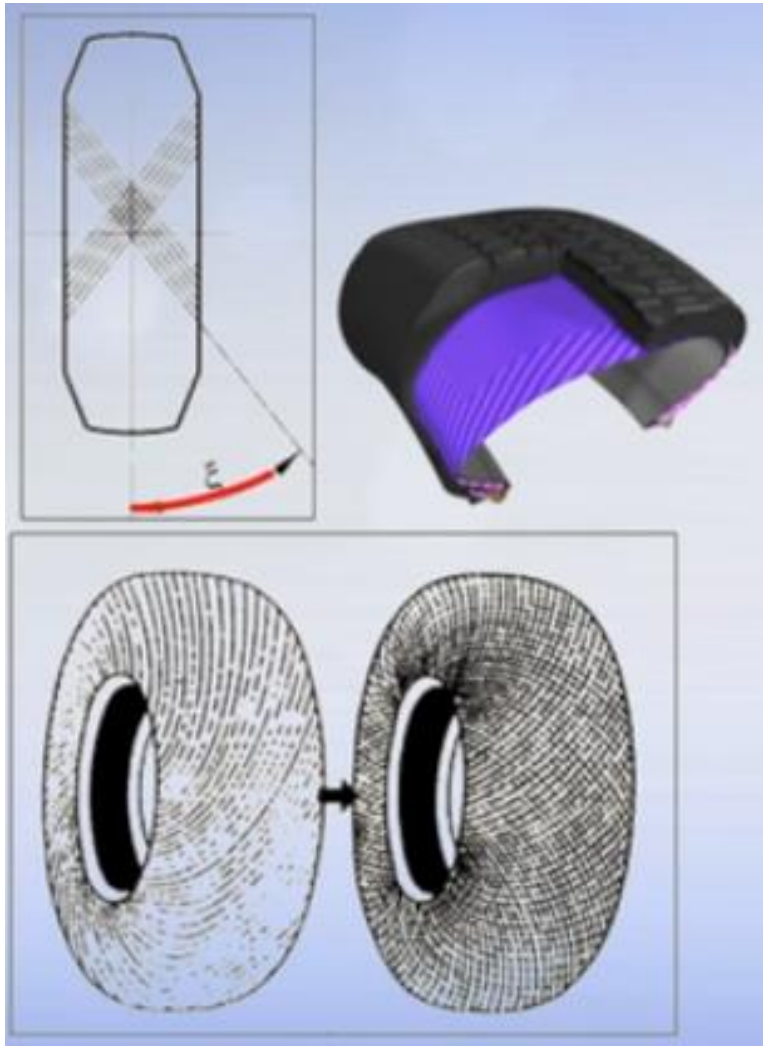
7.5 车轮与轮胎

□ 普通斜交轮胎

帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉，且与胎中心线呈小于90°角排列的充气轮胎。

➢优点：轮胎噪声小，外胎面柔软、制造容易，价格也较子午线轮胎便宜。

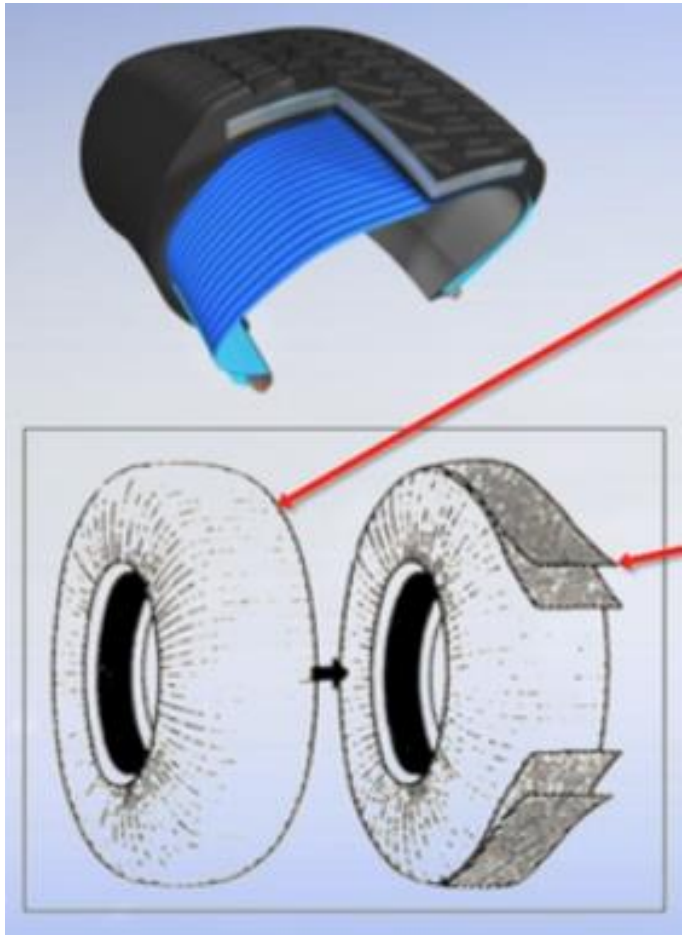
➢缺点：转向行驶时，接地面积小，胎冠滑移大，抗侧向力能力差，高速行驶时稳定性差，滚动阻力较大，油耗偏高，承载能力也不如子午线轮胎。



7.5 车轮与轮胎

□ 子午线轮胎

子午线轮胎帘布层帘线排列的方向与轮胎的子午断面一致。



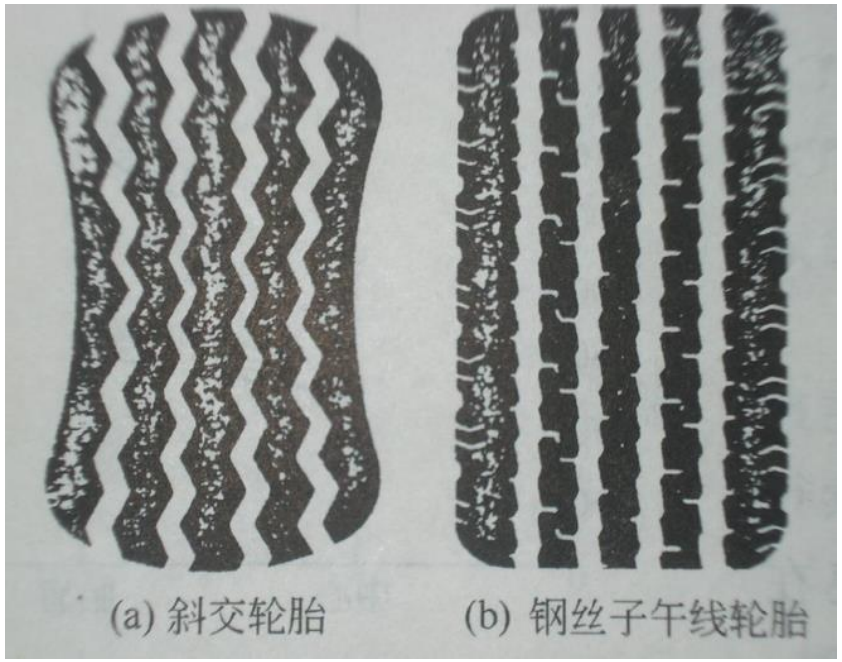
□ 子午线轮胎的优点：

- 耐磨性好，使用寿命长，比普通轮胎长30-50%；
- 滚动阻力小，节约燃料；
- 附着性能好，承载能力大，缓冲能力强，不易被刺穿，重量较轻。

□ 缺点是轮胎成本高，胎侧变形大容易产生裂口，并且侧向稳定性差。

6.3.2 轮胎

与普通斜交轮胎相比，子午线轮胎质量轻，轮胎弹性大，减振性能好，具有良好的附着性能，滚动阻力小，承载能力大，行驶中胎温低，胎面耐穿刺，轮胎使用寿命长。其缺点是轮胎成本高，胎侧变形大容易产生裂口，并且侧向稳定性差。

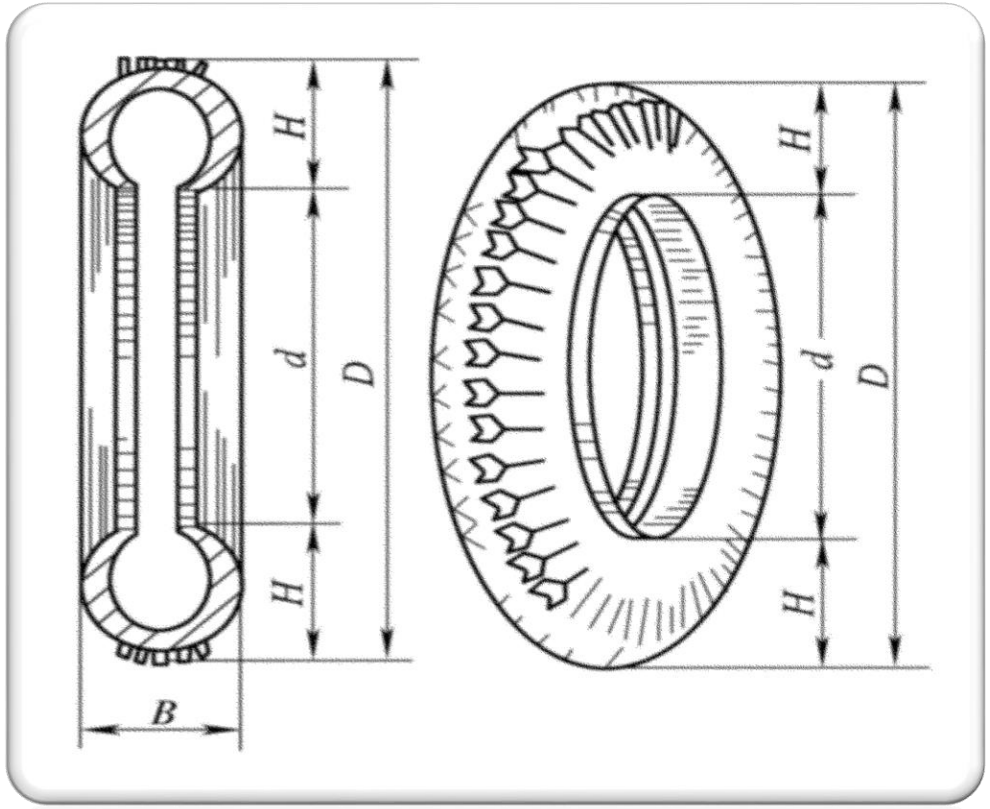


(a) 斜交轮胎　　(b) 钢丝子午线轮胎

7.5 车轮与轮胎

□ 轮胎规格的表示方法(GB9743-2007 GB2978-2007)

轮胎规格的表示方法有米制和英制两大系统，大多数国家包括我国均采用英制表示法。



充气轮胎的尺寸标注（英寸）

D-外径

d-内径（即轮辋直径）

B-断面宽度

H-断面高度

7.5 车轮与轮胎

□ 轮胎规格的表示方法(GB9743-2007 GB2978-2007)

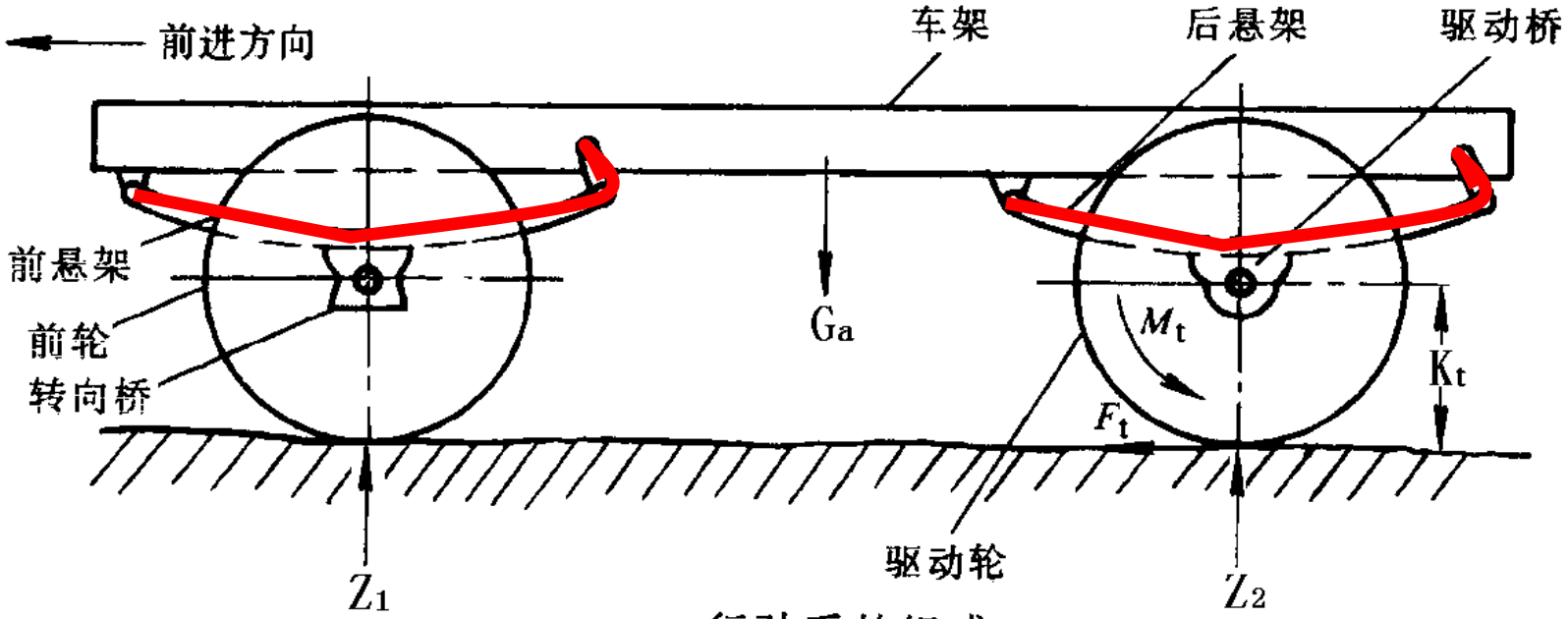
轮胎规格的表示方法有米制和英制两大系统，目前，大多数国家包括我国均采用英制表示法。

轮胎高宽比：轮胎断面高度H与断面宽度B的比值，一般是5的倍数，如轿车子午线轮胎有60、65、70、75、80等几个系列。

7.6 悬架

□ 悬架的定义

悬架用来连接车架或车身与车轿。

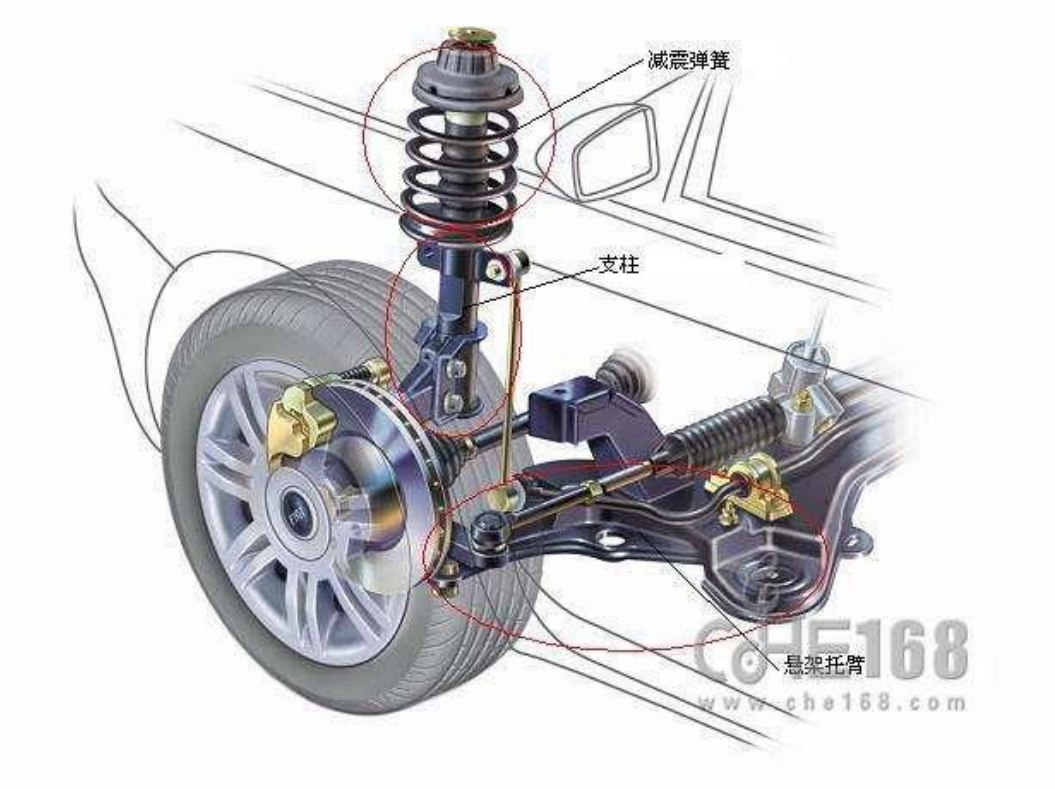


行驶系的组成

7.6 悬架

□ 悬架的定义

悬架是车架（或承载式车身）与车桥（或车轮）之间一切弹性连接和传力装置的统称。

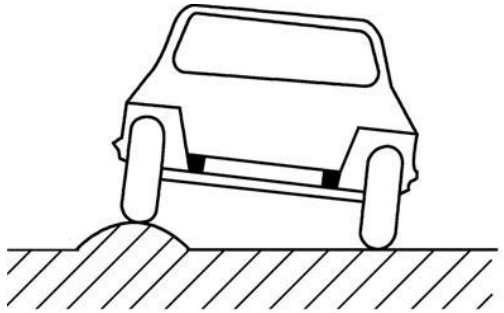


7.6 悬架

□ 悬架的分类

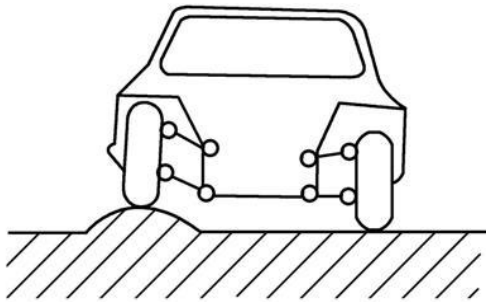
按汽车左右车轮关联程度分为:独立悬架和非独立悬架

- 独立悬架：每一侧车轮单独通过悬架与车架相连，每个车轮能独立上下跳动而互不影响。
- 非独立悬架：左右车轮安装在一根整体车桥两端，车桥则通过弹性元件与车架相连。



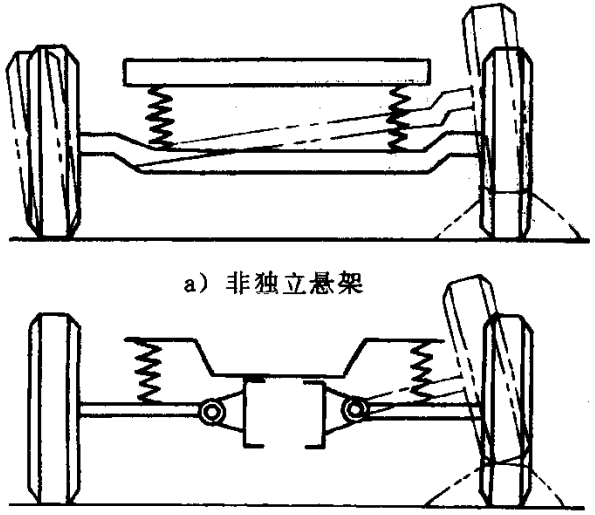
a)

非独立悬架



b)

独立悬架



a）非独立悬架

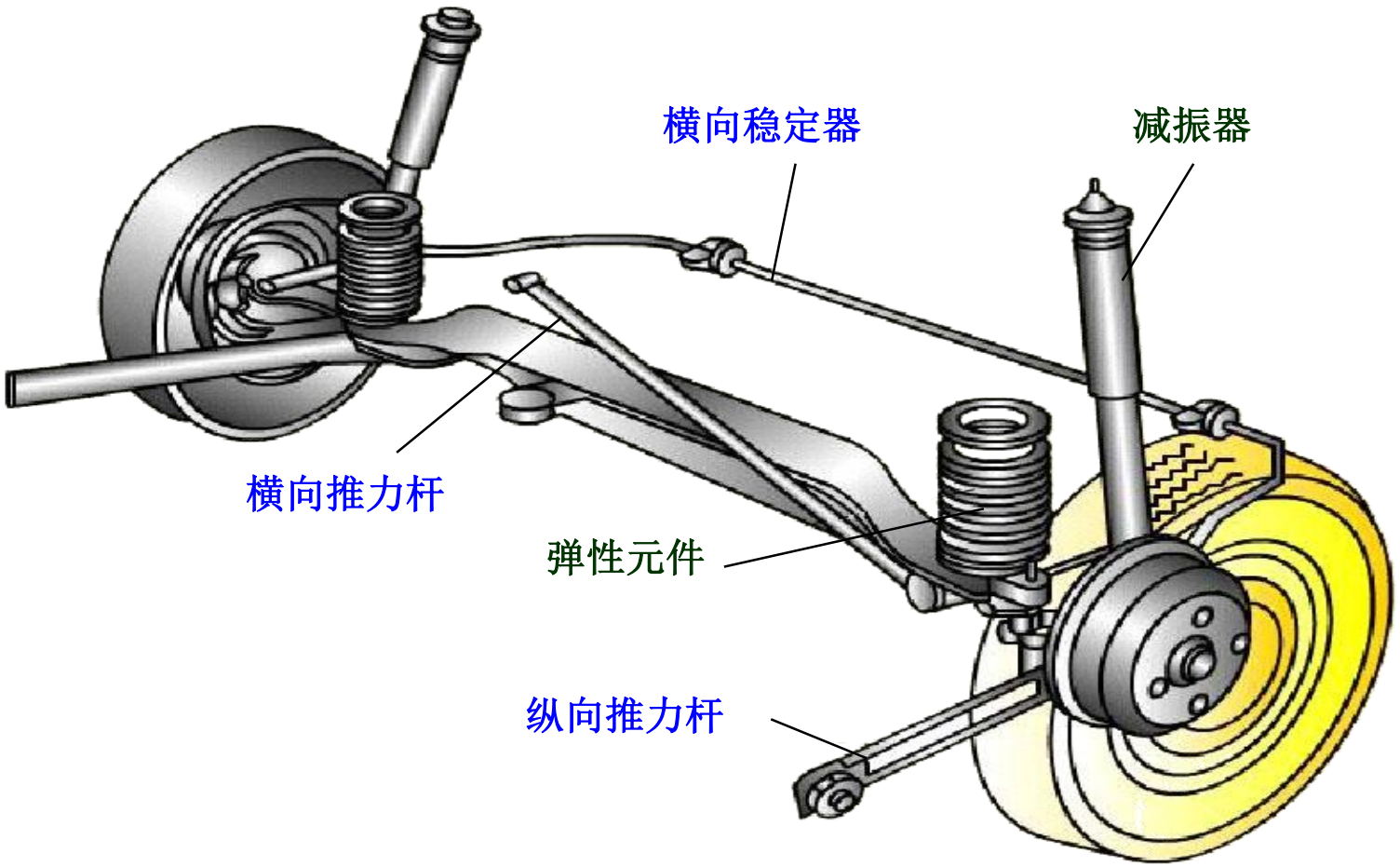
b）独立悬架

非独立悬架与独立悬架示意图

7.6 悬架

□ 悬架的组成

悬架由弹性元件、导向装置、减振器和横向稳定杆等组成。



7.6 悬架

□ 悬架的组成

- 弹性元件：支撑车身，传递垂直载荷，缓和路面的冲击；
- 导向装置：传递纵向力、侧向力及其力矩，并保证车轮相对于车身有正确的运动关系。
- 减振器：加快振动的衰减，限制车身和车轮的振动。
- 横向稳定器：在转弯时，防止车身发生过大的横向倾斜。
- 纵向推力杆：连接车架与车轮，维持车身纵向稳定性。

现代轿车悬架很软，即固有频率很低，为提高悬架的侧倾角刚度，减小横向倾斜，常在悬架中添设横向稳定器（杆），保证良好操纵稳定性。

7.6 悬架

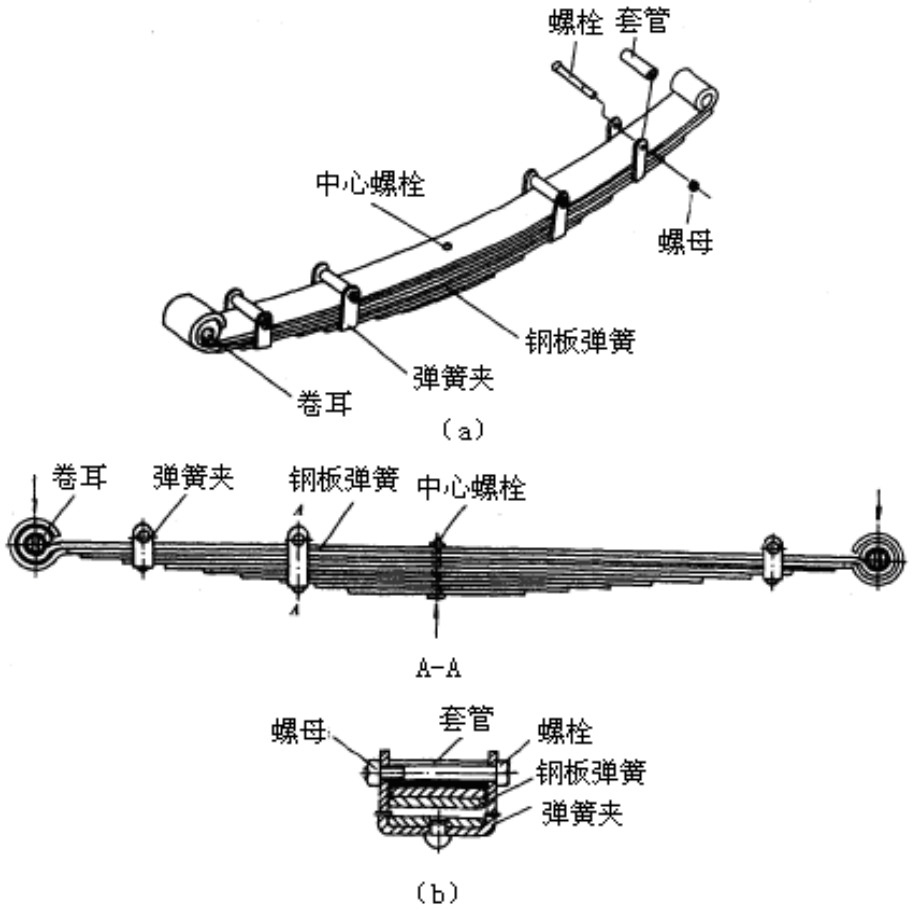
□ 悬架的组成-弹性元件

■ 钢板弹簧

➢由若干片长度不等、宽度相等、厚度不等或相等、曲率半径不等的合金弹簧片叠加在一起组合成一根近似等强度的梁；

➢钢板弹簧最上面的一片(最长片)称为主片，其两端弯成卷耳，内装青铜或其它材料制成的衬套。

➢中心螺栓将多个钢板连接成一体，弹簧夹保持钢板间的相对位置。



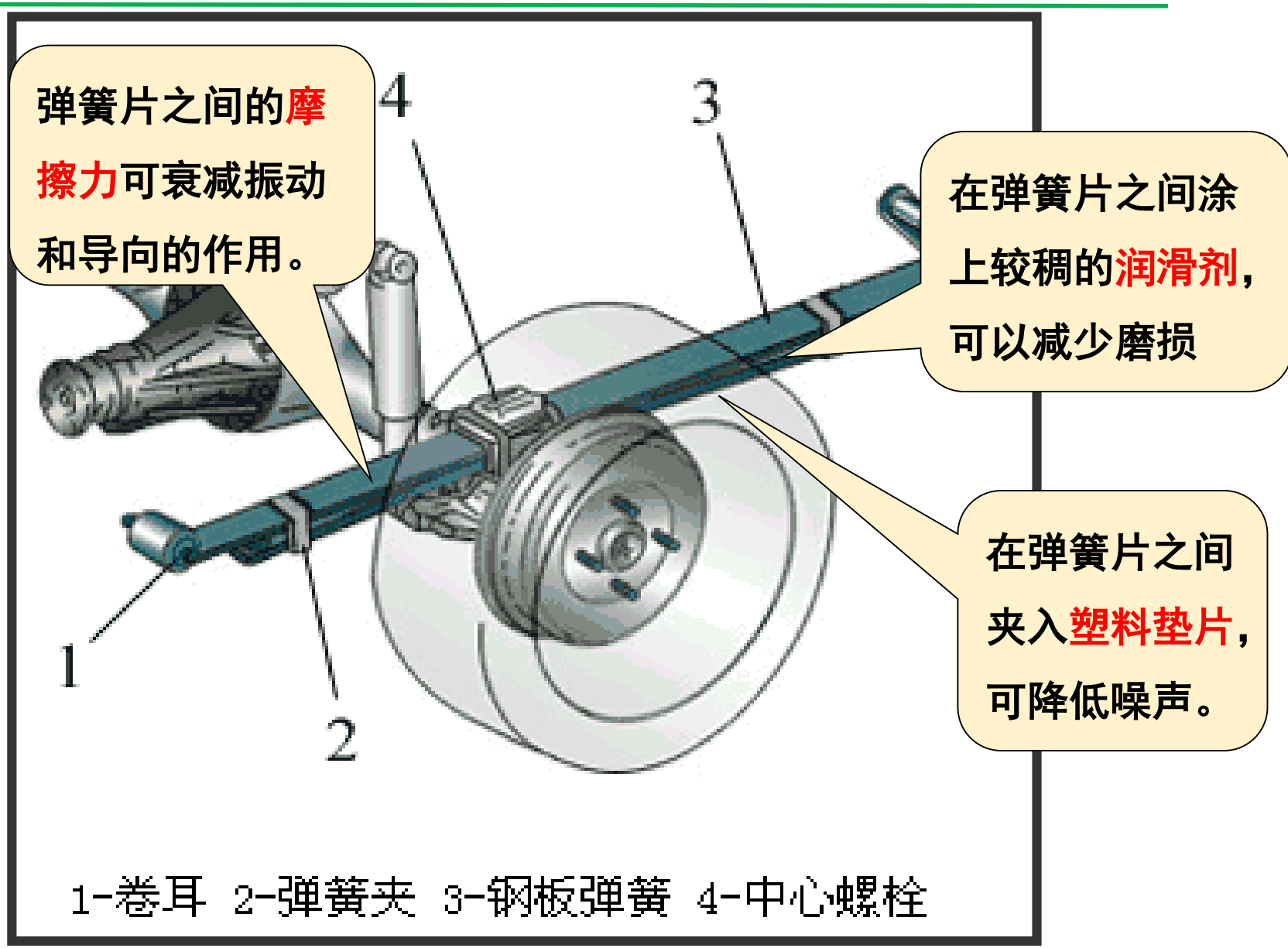
7.6 悬架

□ 悬架的组成-弹性元件

■ 钢板弹簧的安装

➢吊耳用弹簧销与固定在车架上的支架铰链联接。

➢中心部位用两个U形螺栓与车轿固定。



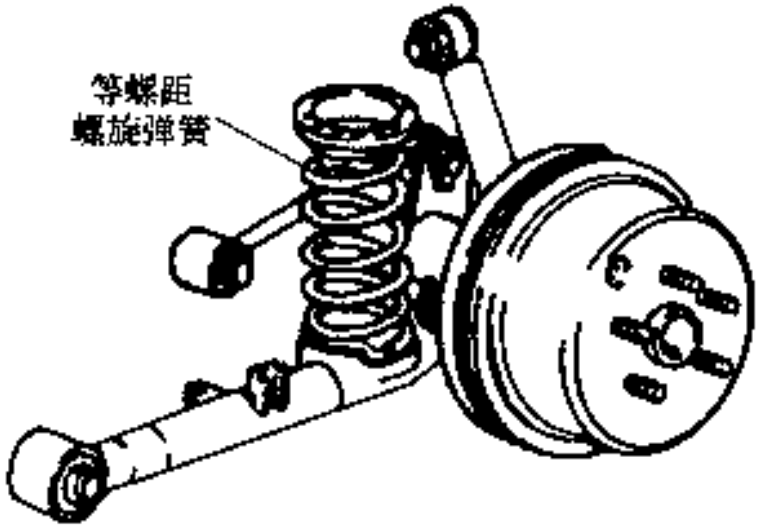
7.6 悬架

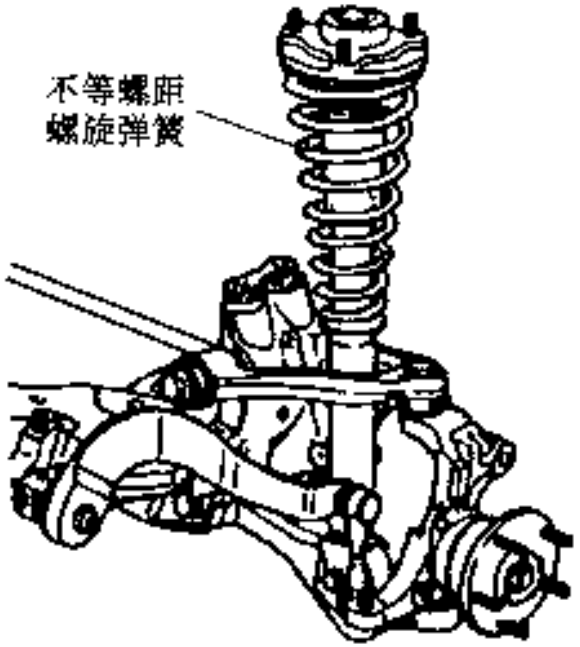
□ 悬架的组成-弹性元件

■ 螺旋弹簧

➢多用于独立悬架，尤其前轮独立悬架。在有些轿车上，后轮非独立悬架中也使用螺旋弹簧作为弹性元件。

➢螺旋弹簧用弹簧钢料卷制而成：刚度不变的圆柱形等螺距螺旋弹簧、刚度可变的圆锥形不等螺距螺旋弹簧。





7.6 悬架

□ 悬架的组成-弹性元件

■ 螺旋弹簧

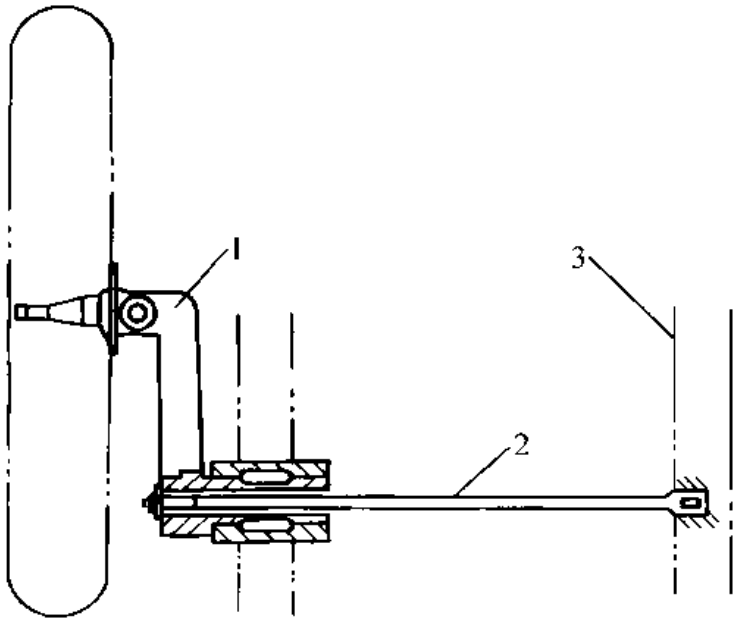
- 与钢板弹簧相比，螺旋弹簧具有不需润滑、防污性强、占用纵向空间小及弹簧本身质量小的优点，现代轿车广泛采用。
- 螺旋弹簧只能承受垂直载荷，用它做弹性元件悬架要加设导向装置。
- 螺旋弹簧变形时，不产生摩擦力，所以在其悬架中必须装有减振器，用于衰减因冲击而产生的振动。

7.6 悬架

□ 悬架的组成-弹性元件

■ 扭杆弹簧

- 扭杆一端固定于车架上，另一端与悬架控制臂连接。车轮上下运动时，扭杆便发生扭曲，起弹簧作用，借以保证车轮与车架的弹性联系。
- 扭杆弹簧用铬钒或硅锰合金弹簧钢制成。扭杆断面常为圆形，少数是矩形或管状。



扭杆弹簧

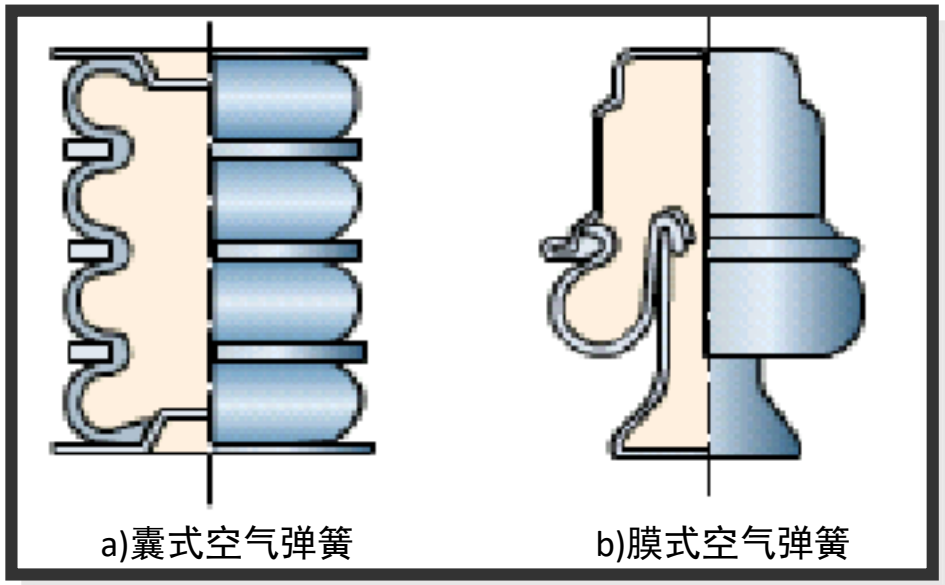
1、摆臂　2、杆　3、车架

7.6 悬架

□ 悬架的组成-弹性元件

■ 气体弹簧

以空气做弹性介质，即在一个密闭的容器内装入压缩空气，利用气体的可压缩性实现弹簧的作用。分为囊式和膜式两种。



- 弹簧随着载荷的增加，容器内压缩空气压力升高，刚度也随之增加；载荷减少，刚度也随空气压力降低而下降，因而这种弹簧具有理想的变刚度特性。
- 由于空气弹簧只能承受垂直载荷，因此采用这种弹簧的悬架须加设导向装置和减振器。

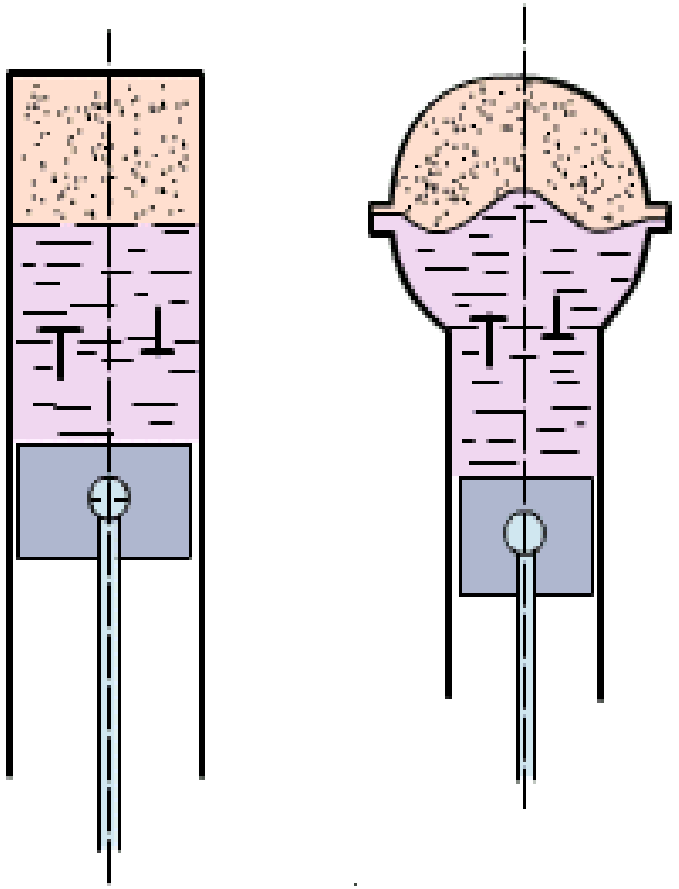
7.6 悬架

□ 悬架的组成-弹性元件

■ 油气弹簧

以气体(如氮等惰性气体)作为弹性介质，用油液作为耗能介质，利用气体的可压缩性实现弹簧作用。

- 由于油液流经阻尼阀时会产生阻尼力，因此油气弹簧还能起减振器的作用。
- 油气弹簧具有良好的行驶平顺性、体积小、质量轻。但对密封性要求很高，维护相对麻烦。
- 由于油气弹簧只能承受垂直载荷，因此，采用这种弹簧的悬架也必须加设导向装置。



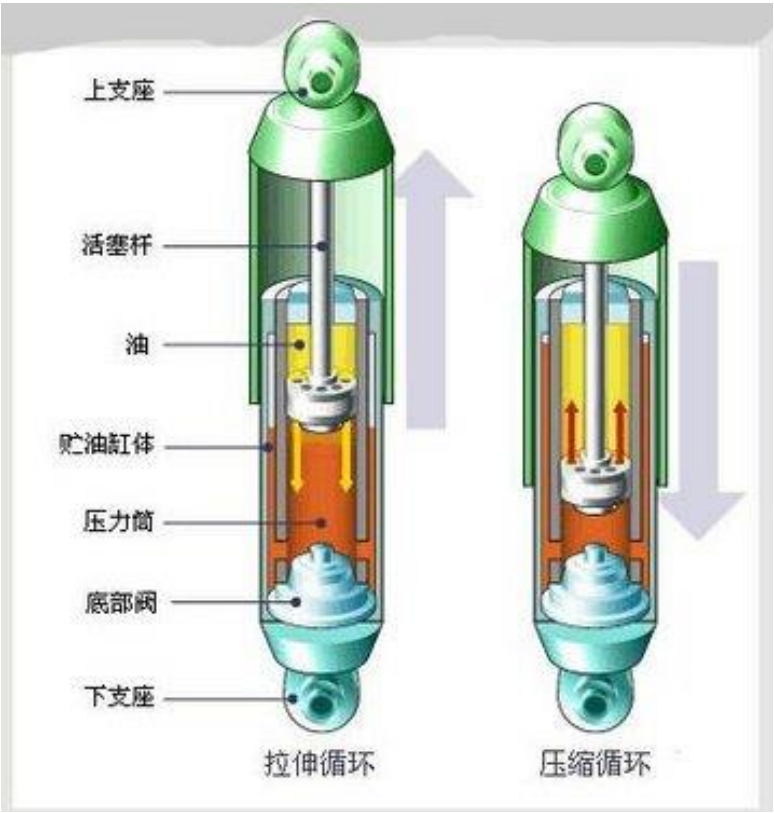
7.6 悬架

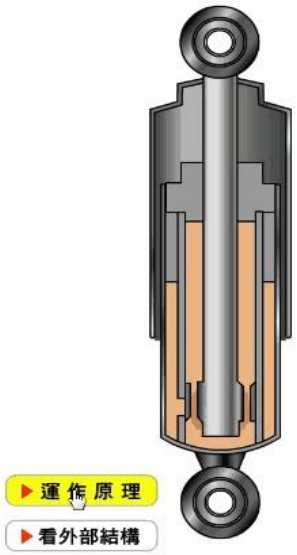
□ 悬架的组成-减振器

■ 工作原理

汽车悬架系统常采用液力减振器，利用液体流动阻尼来消耗冲击、振动的能量。

- ➢ 车轮相对悬架运动时，油液反复从一个内腔通过窄小的空隙流入另一内腔，
- ➢ 油液内摩擦力便把振动能量转化为热能，被油液、减振器吸收后，散失到环境中。





7.6 悬架

□ 悬架的组成-减振器

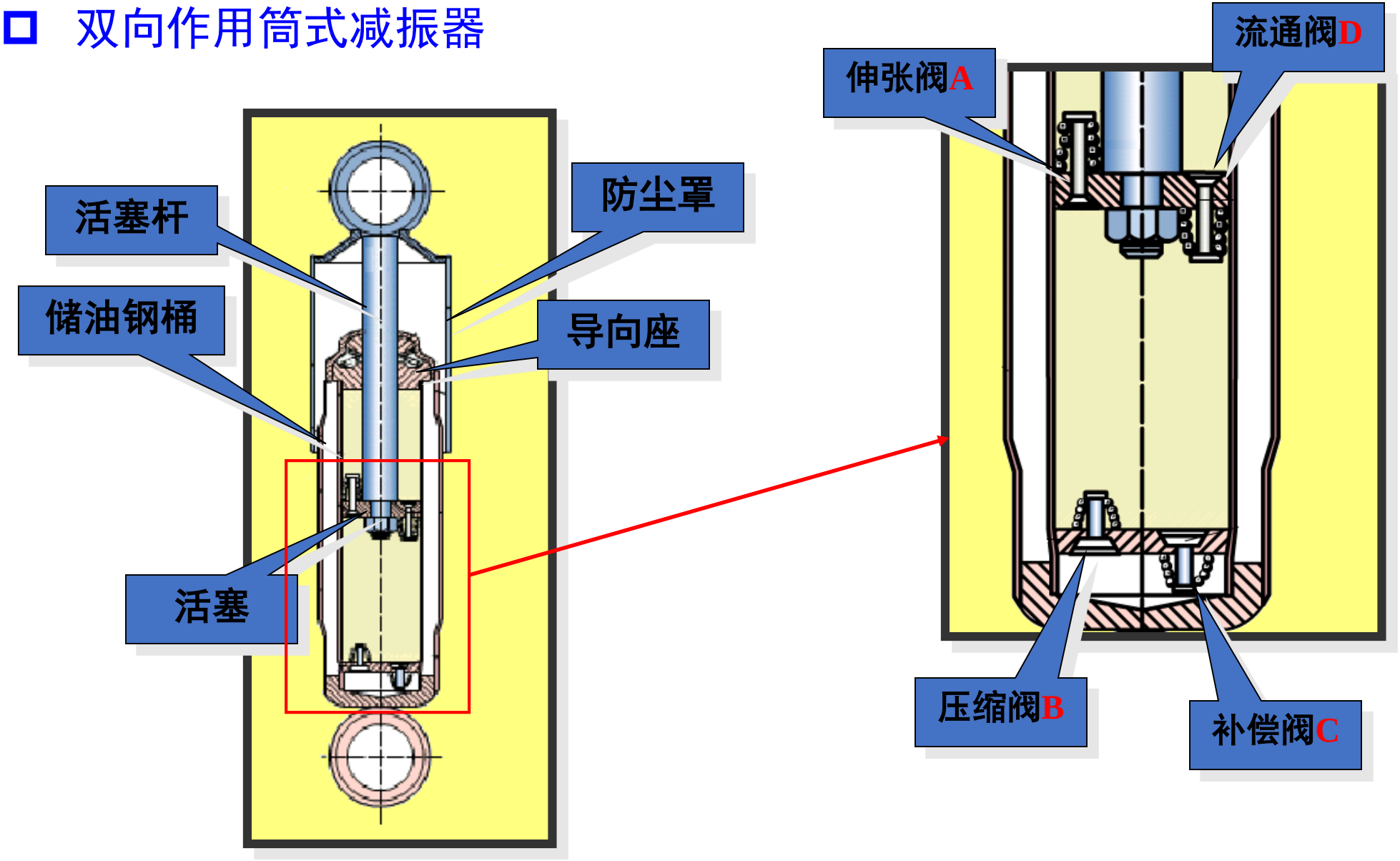
双向作用式减振器：压缩、伸张两个行程中均能起减振作用；

单向作用式减振器：只在伸张行程中起减振作用。

- 在悬架压缩行程中(车桥和车架相互靠近)，减振器阻尼力较小，以便充分发挥弹性元件的弹性作用，缓和冲击，此时**弹性元件**起主要作用；
- 在悬架伸张行程中(车桥和车架相互远离)，减振器阻尼力应较大，以迅速减振，此时**减振器**起主要作用；
- 当车架或车身与车桥间的相对运动速度过大时，要求减振器能自动加大液流量，使阻尼力始终保持在一定限度之内，以避免车架或车身承受过大的冲击载荷。

7.6 悬架

双向作用筒式减振器



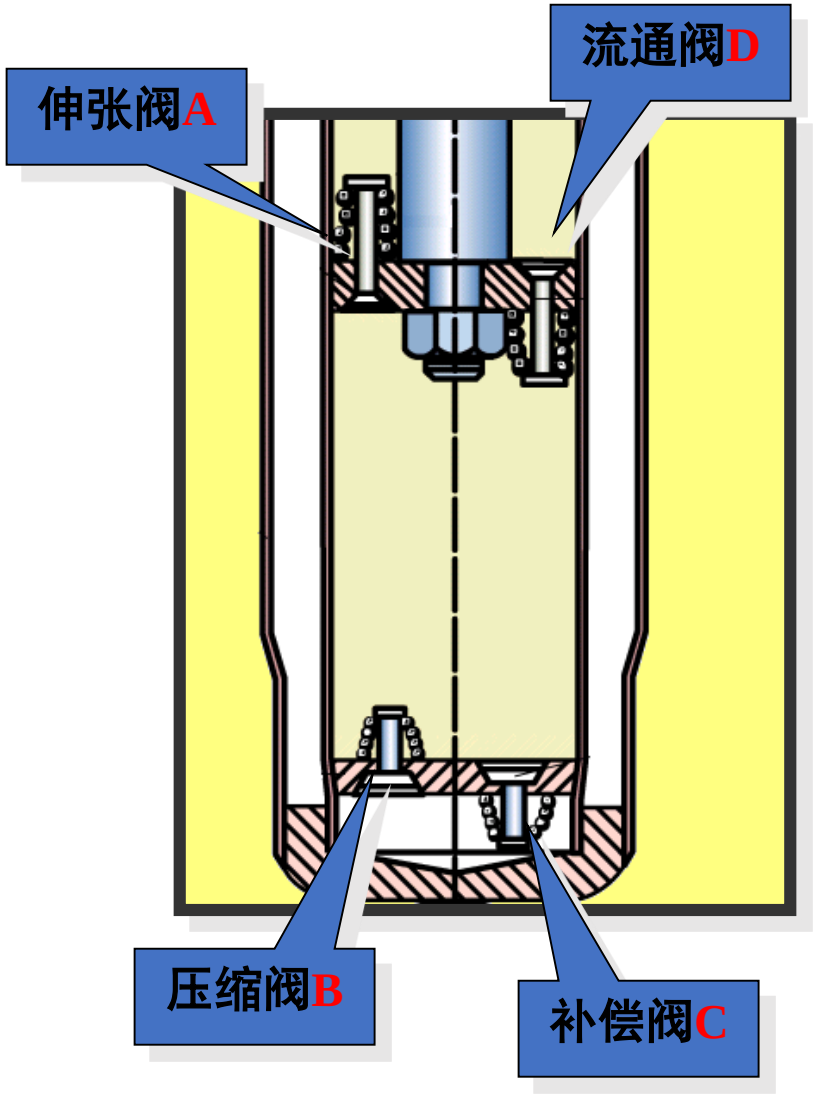
7.6 悬架

□ 双向作用筒式减振器

结构

- ➢流通阀、补偿阀、压缩阀、伸张阀均为单向阀
- ➢流通阀和补偿阀是回止阀，其弹簧很弱，低压差开启；
- ➢压缩阀和伸张阀是卸载阀，其弹簧较强，预紧力较大，高压差开启。

弹簧刚度:A>B>C,D



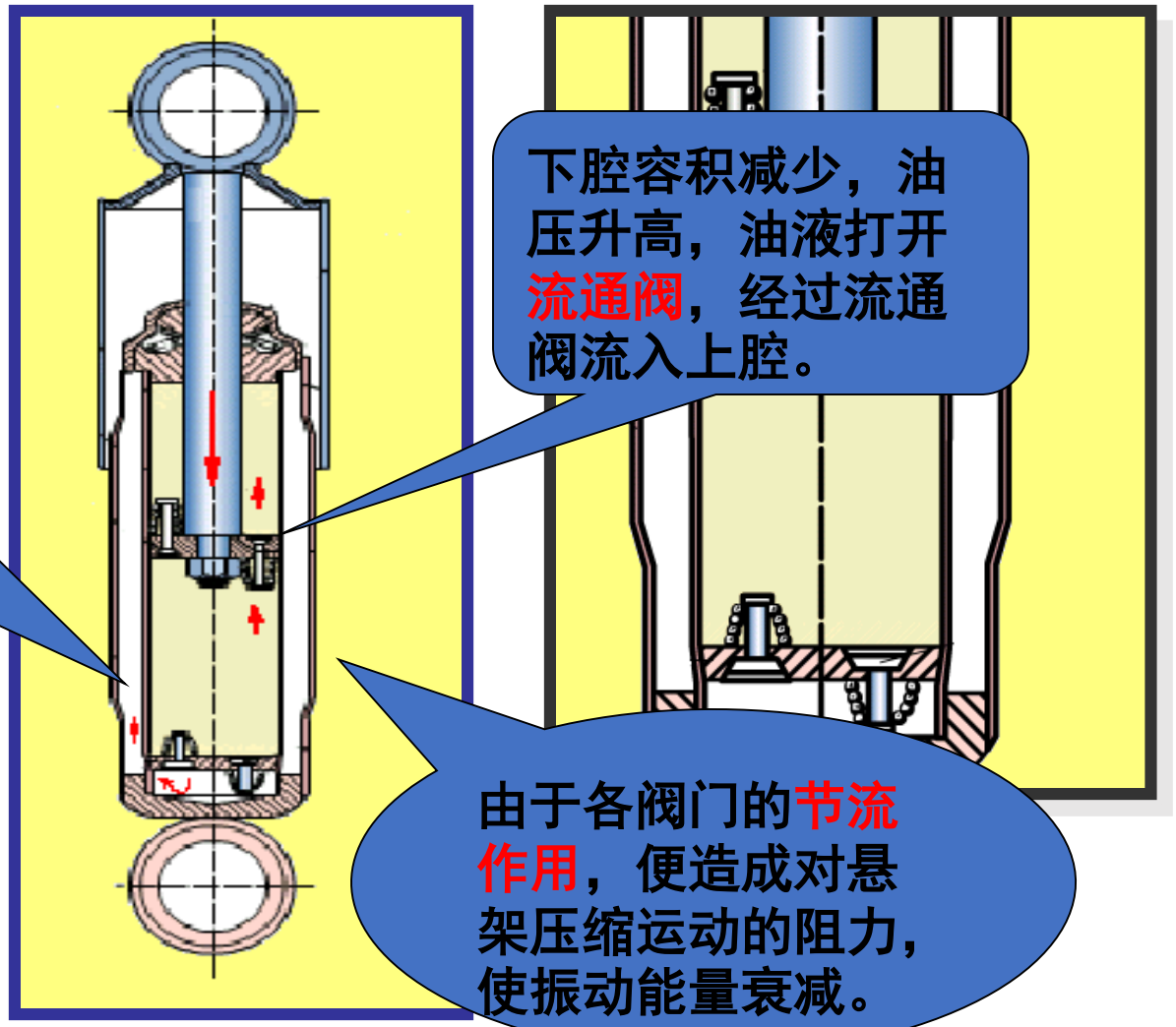
7.6 悬架

双向作用筒式减振器

工作原理

压缩行程：车轮靠近车架

由于上腔容积被活塞杆用去部分空间，所以油液一部分油液打开压缩阀流入储油缸。



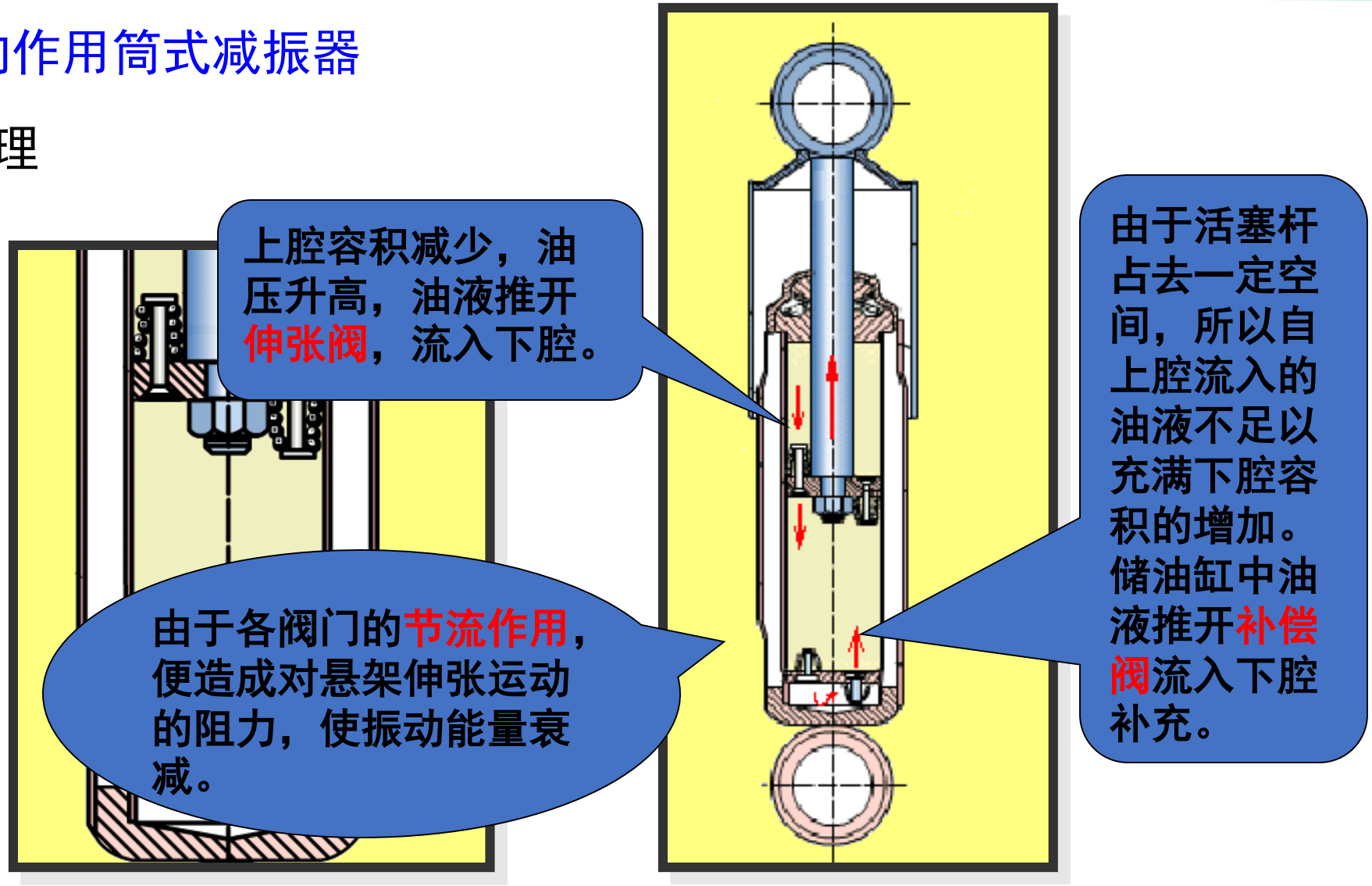
下腔容积减少，油压升高，油液打开流通阀，经过流通阀流入上腔。

由于各阀门的节流作用，便造成对悬架压缩运动的阻力，使振动能量衰减。

7.6 悬架

双向作用筒式减振器

工作原理



伸张行程：车轮下跳，减振器受拉伸活塞上移。

7.6 悬架

□ 独立悬架

独立悬架的左右车轮不用整体车桥相连接，而是通过悬架分别与车架（或车身）相连，每侧车轮可独立地运动。

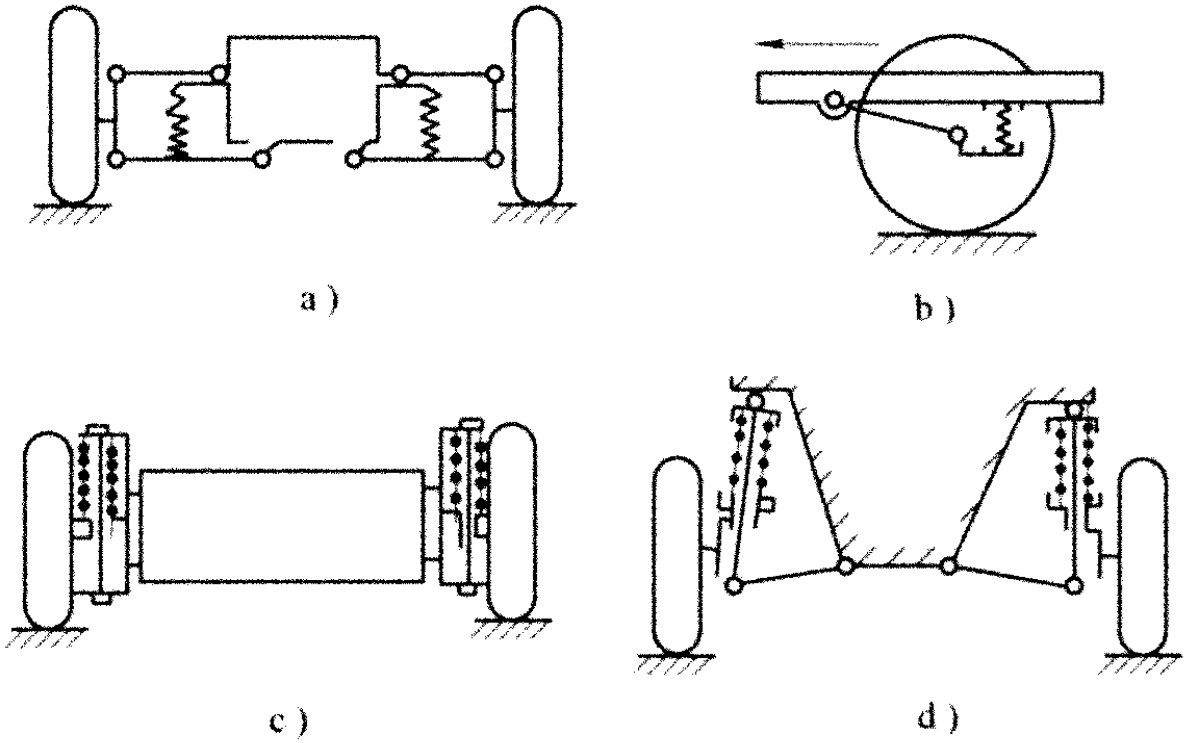
轿车和载重量1吨以下的货车前悬架广为采用，轿车后悬架上采用也在增加。越野车、矿用车和大客车的前轮也有一些采用独立悬架。

7.6 悬架

□ 独立悬架

分类：按车轮的运动形式

- 车轮在汽车横向平面内摆动的悬架，称为横臂式独立悬架(图a)。
- 车轮在汽车纵向平面内摆动的悬架，称为纵臂式独立悬架(图b)。
- 车轮沿主销轴线移动的悬架，包括烛式悬架和麦弗逊式悬架(图c、d)。



独立悬架分类示意图

a 横臂式独立悬架　　**b** 纵臂式独立悬架

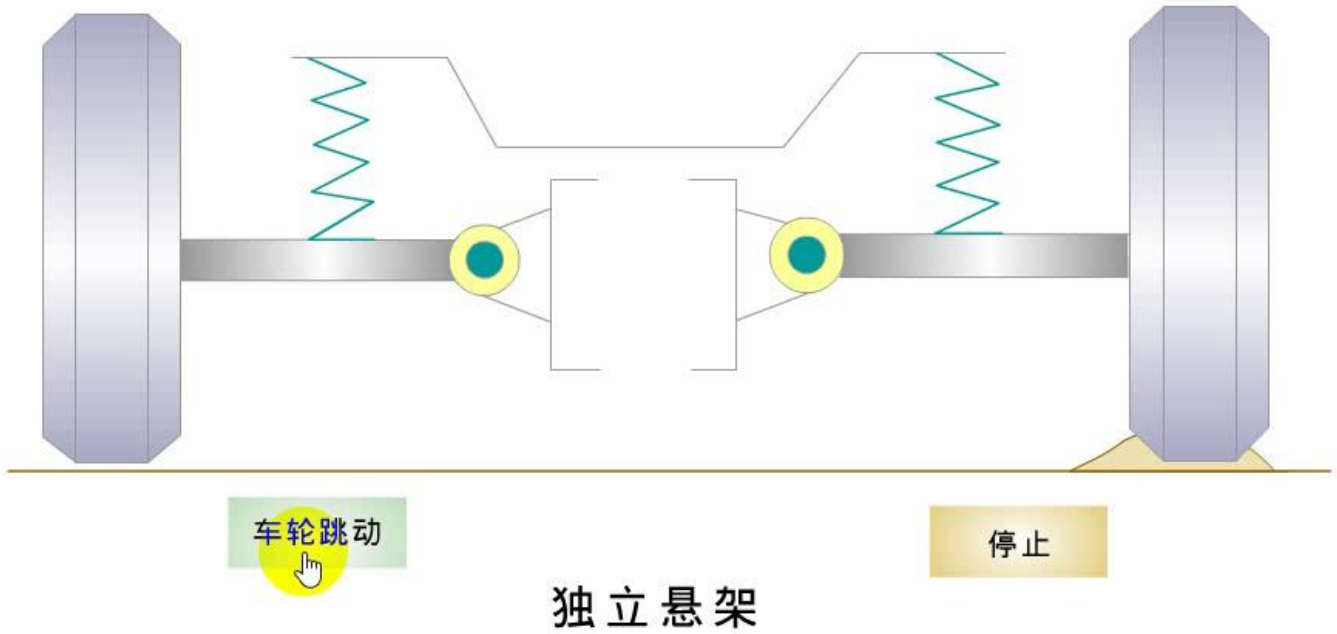
c 烛式独立悬架　　**d** 麦佛逊式独立悬架

7.6 悬架

□ 独立悬架–单横臂式独立悬架

缺点：

悬架变形，引起横向倾斜和轮距变化，产生横向滑移；造成主销内倾角和车轮外倾角变化。很少用于前悬架。



7.6 悬架

□ 独立悬架–双横臂式独立悬架

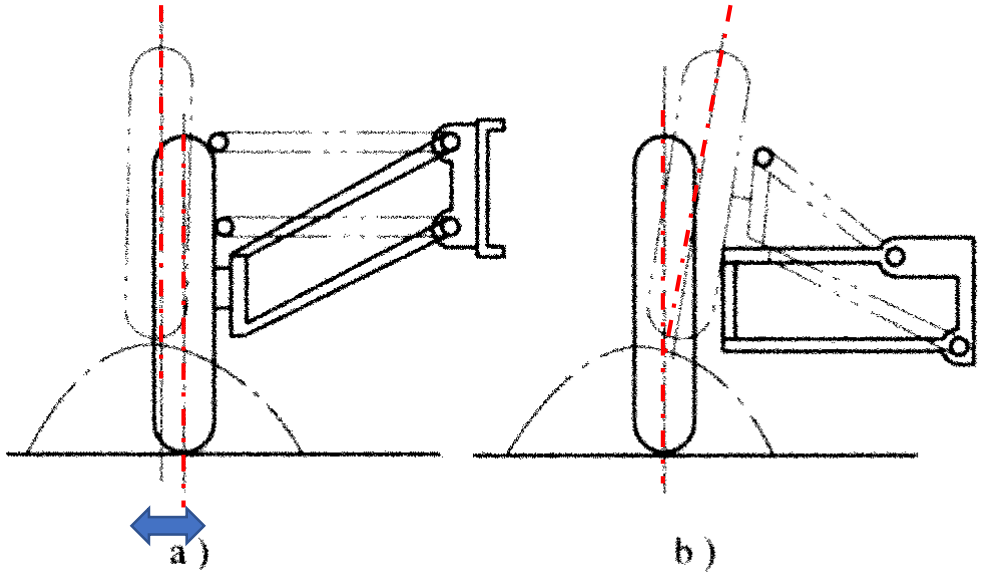
双横臂式独立悬架在车轮上下跳动时，车轮平面发生倾斜，轮距发生变化。

7.6 悬架

□ 独立悬架-双横臂式独立悬架

➢等臂长的双横臂式独立悬架在车轮上下跳动时，虽然车轮平面不发生倾斜，却会使轮距发生较大的变化（图a），这将使车轮产生横向滑移。

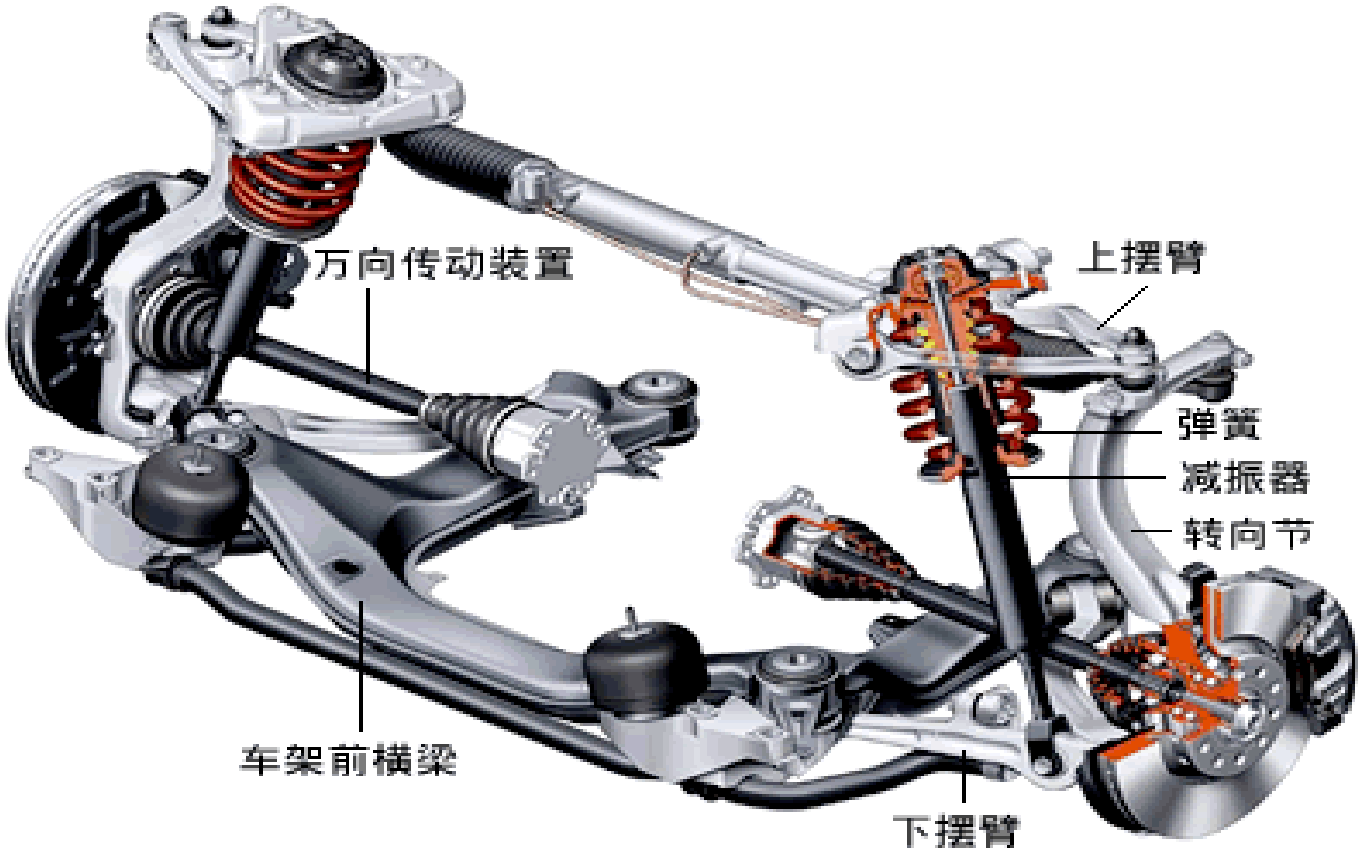
➢不等臂长的双横臂式独立悬架若两臂长度选择合适，则可以使主销角度与轮距的变化均不过大（图b）。



双横臂式独立悬架示意图

7.6 悬架

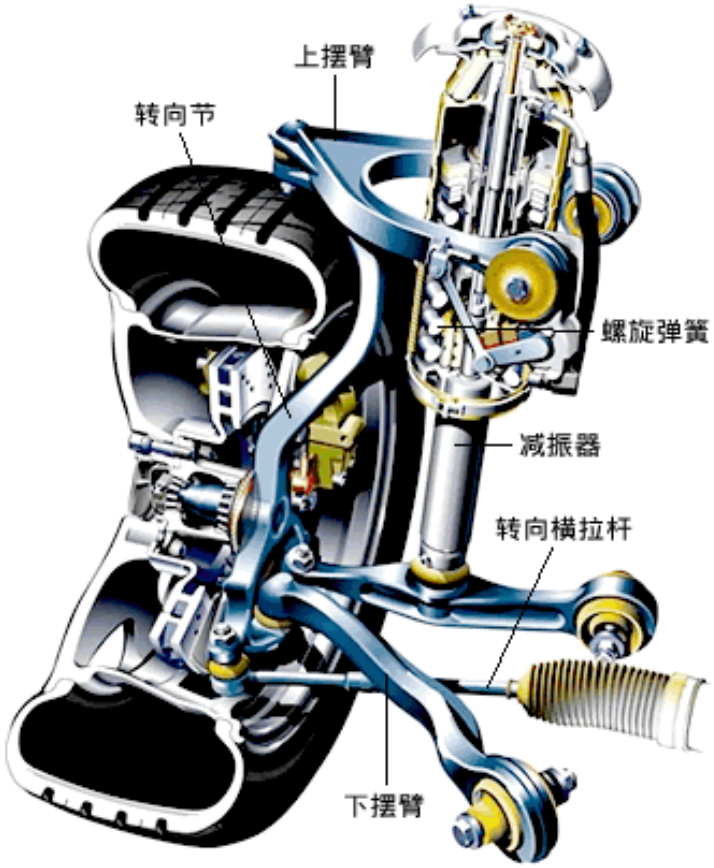
□ 独立悬架-双横臂式独立悬架（驱动桥）



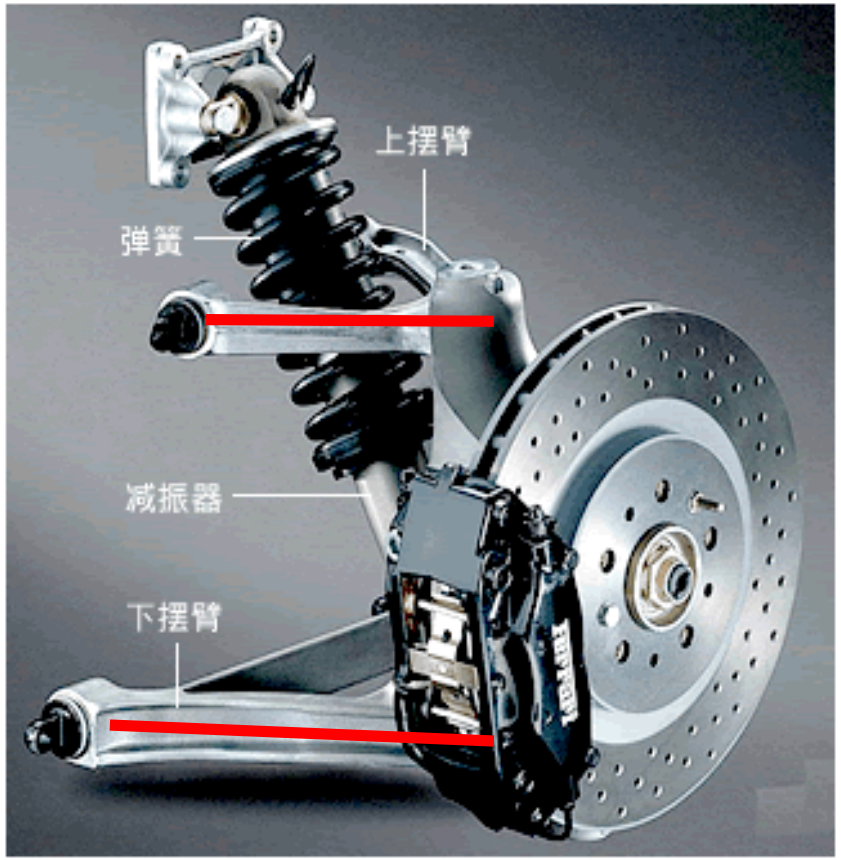
奥迪A4轿车不等长双横臂式螺旋弹簧独立悬架

7.6 悬架

□ 独立悬架–双横臂式独立悬架（转向桥）



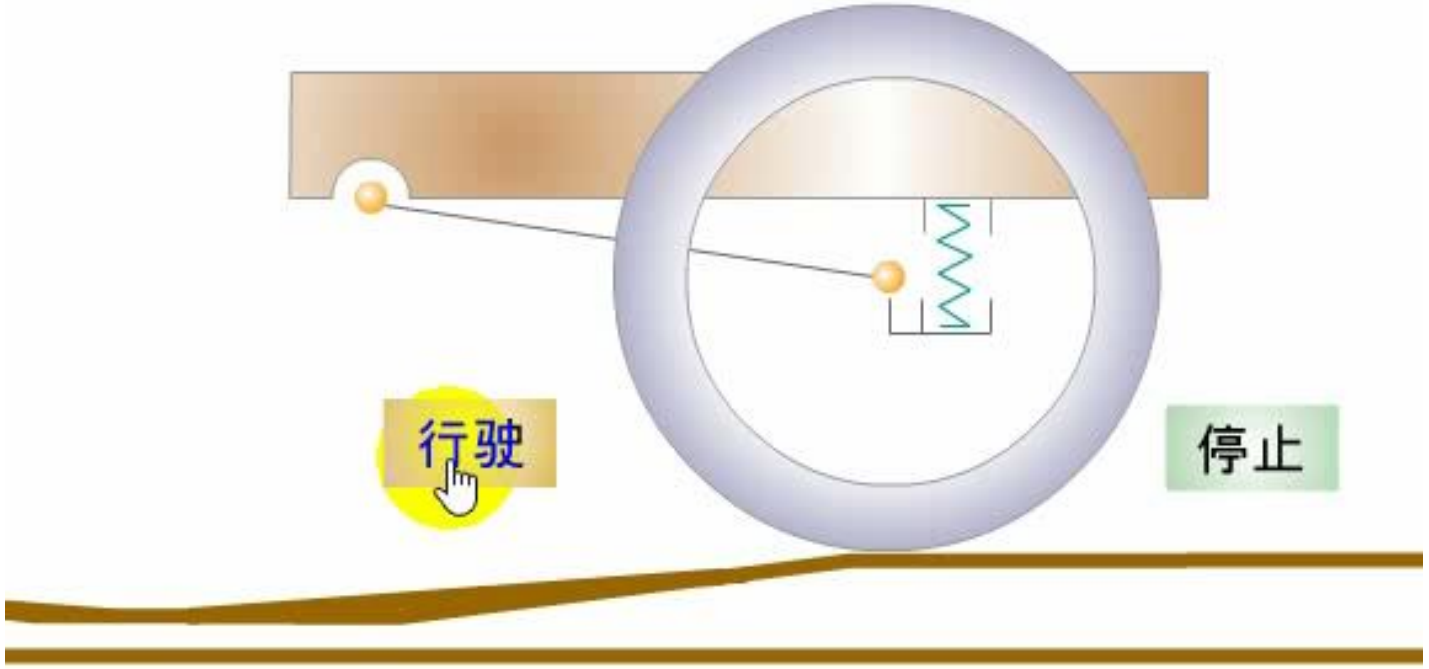
奔驰轿车不等长双横臂独立悬架



法拉利跑车的不等长双横臂独立悬架

7.6 悬架

□ 独立悬架–纵臂式独立悬架



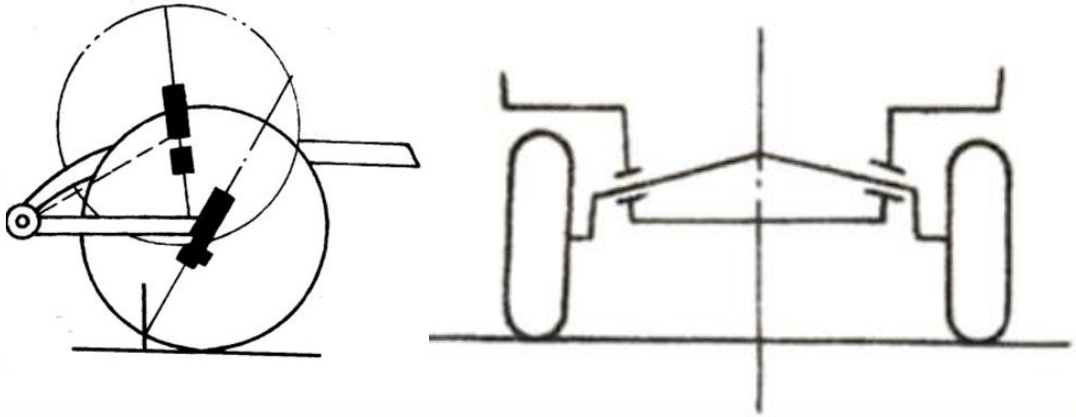
纵臂式独立悬架

7.6 悬架

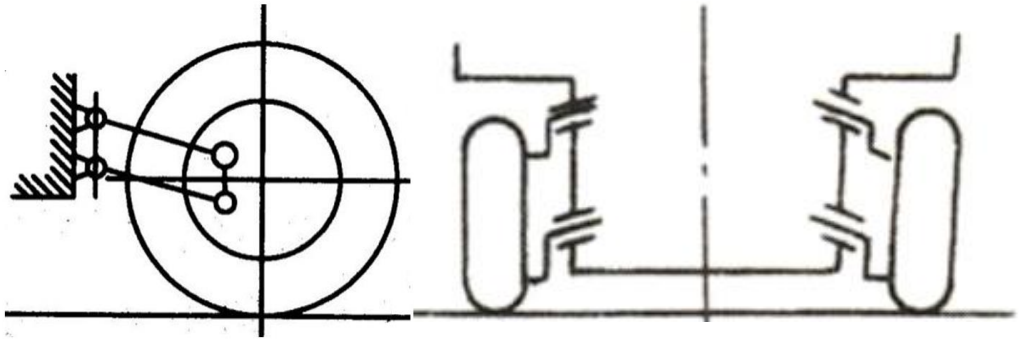
□ 独立悬架–纵臂式独立悬架

纵臂式独立悬架：单纵臂式、双纵臂式

单纵臂式



双纵臂式

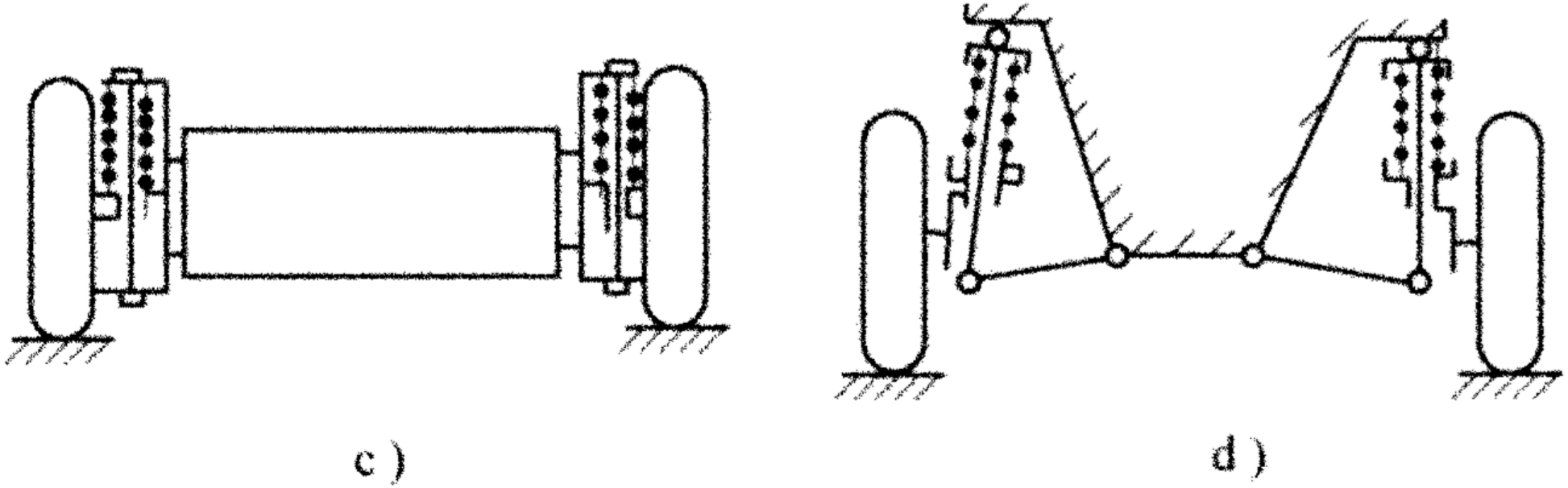


车轮上下跳动时，单纵臂式独立悬架将引起较大的主销后倾角变化。因此多用于后悬架。

7.6 悬架

□ 独立悬架–车轮沿主销移动的悬架

- 车轮沿固定不动的主销轴线移动的烛式独立悬架
- 车轮沿摆动的主销轴线移动的麦弗逊式独立悬架



独立悬架分类示意图

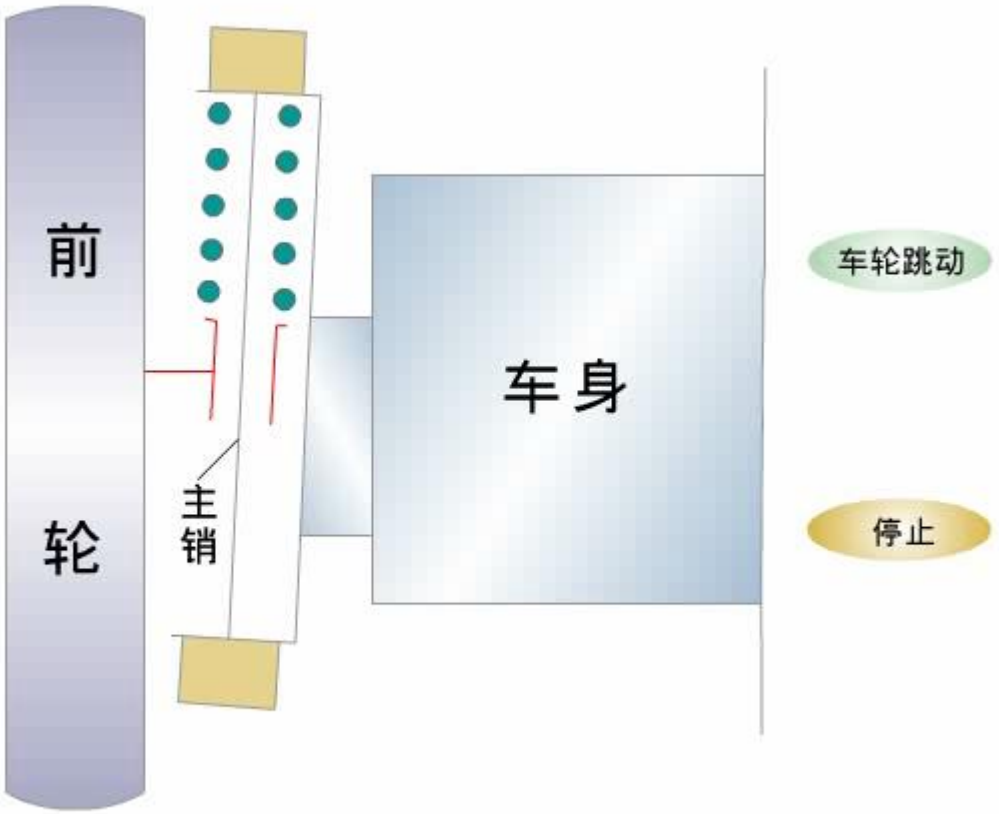
c）烛式独立悬架 d）麦佛逊式独立悬架

7.6 悬架

□ 独立悬架-车轮沿主销移动的悬架

1、烛式独立悬架

- 烛式独立悬架的车轮沿固定不动的主销轴线移动。
- 车轮支撑性差。



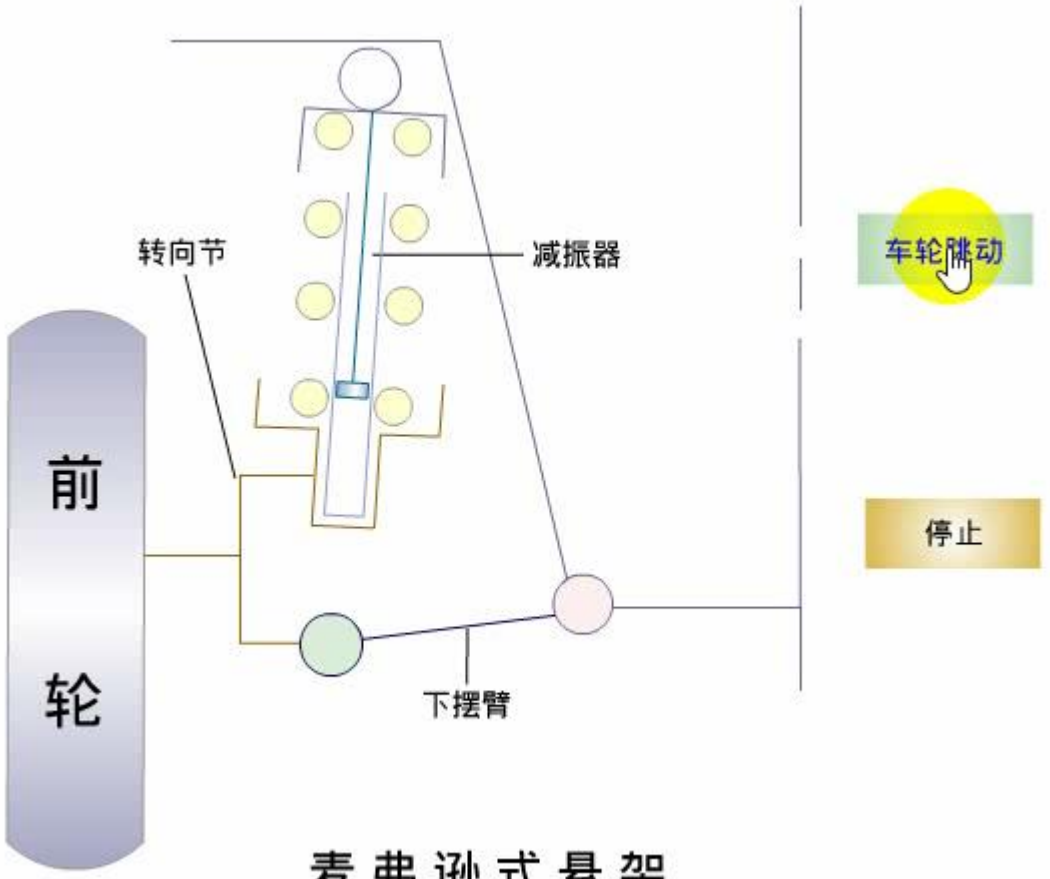
烛式悬架

7.6 悬架

□ 独立悬架-车轮沿主销移动的悬架

2、麦弗逊式独立悬架

麦弗逊式独立悬架又称为滑柱摆臂式独立悬架，广泛应用于发动机前置前轮驱动轿车（FF）前悬架。

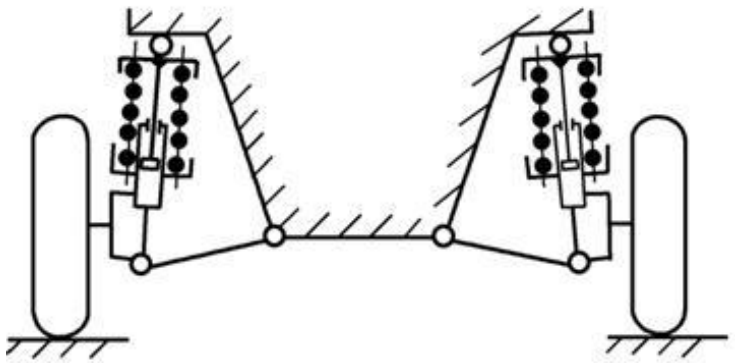


麦弗逊式悬架

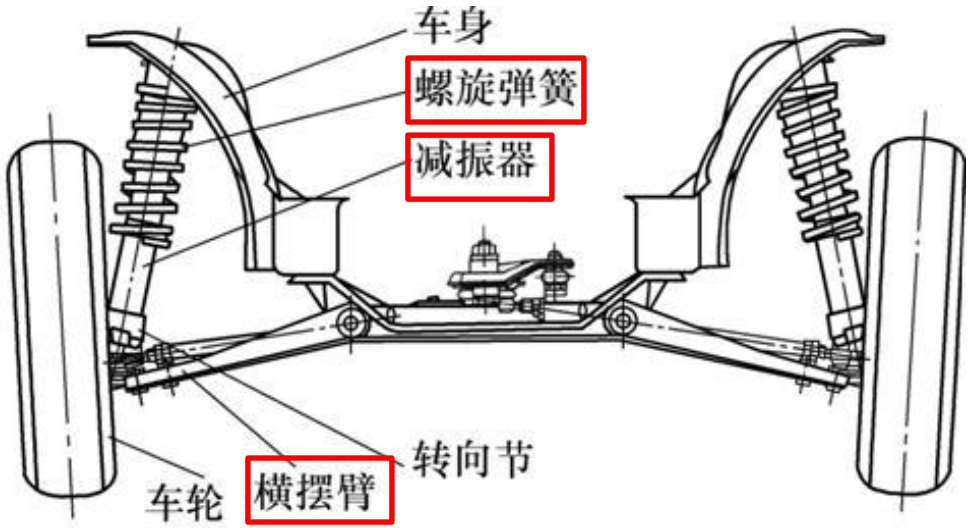
7.6 悬架

□ 独立悬架-单横臂式独立悬架

麦弗逊式独立悬架由减振器、螺旋弹簧、横摆臂等组成。



a)



b)

麦弗逊式独立悬架：螺旋弹簧与减振器同轴线，减震器、与横摆臂一端与车身铰连，另一端与车轮铰链，车轮沿摆动的主销移动的悬架。

7.6 悬架

□ 独立悬架–车轮沿主销移动的悬架

麦弗逊式独立悬架

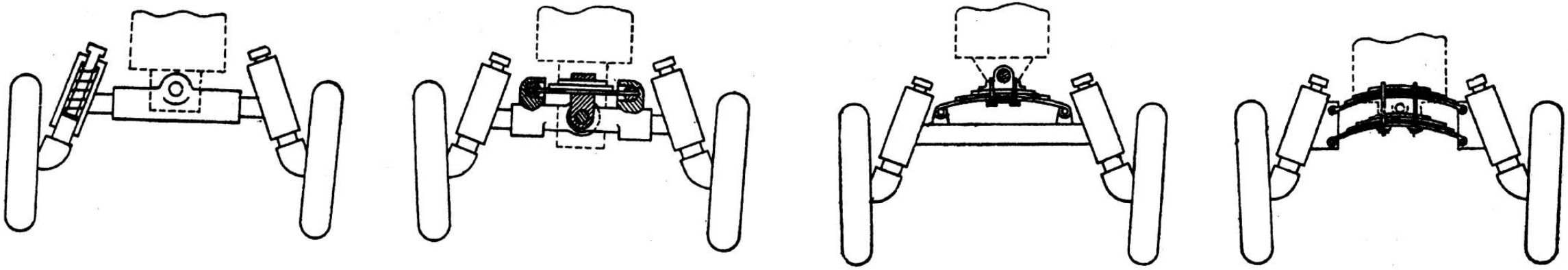
7.6 悬架

□ 拖拉机悬架

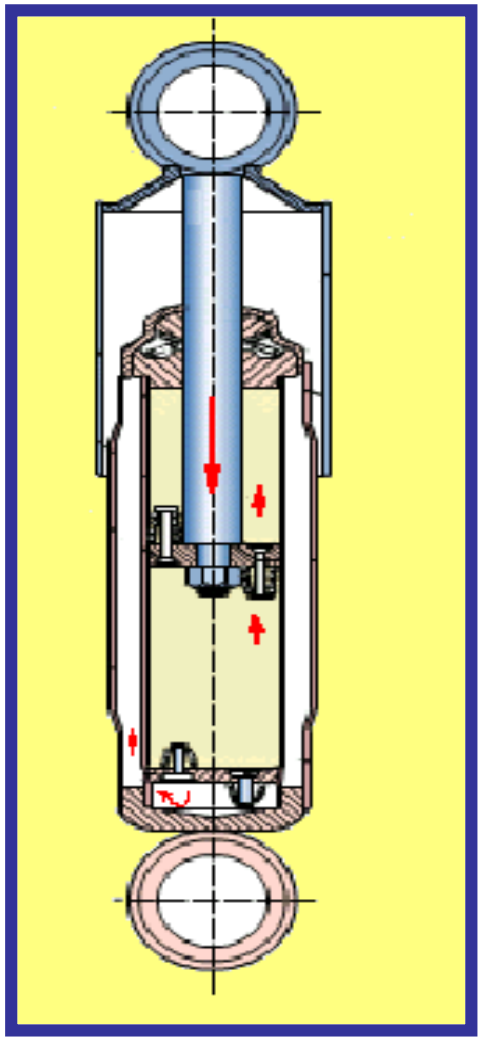
拖拉机一般仅在前桥设置弹性悬架；

四轮驱动拖拉机的后桥亦采用与汽车一样设置纵向安置的钢板弹簧非独立悬架；

轮式拖拉机前桥弹性悬架有螺旋弹簧式和钢板弹簧式两大类。



作业

1、后轮驱动的轿车，前轮定位的参数有哪些？分别有哪些结构决定？主要作用是什么？

2、指出双作用减震器的四个单向阀分别是什么？解释其双向减振的工作原理。